



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Análisis de las trayectorias de aprendizaje del juego La Escalera

Lina Paola Liévano Chaparro
Rafael Ricardo Molina Monguí

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Maestría en Educación en Tecnología
Bogotá
2022

Análisis de las trayectorias de aprendizaje del juego La Escalera

Lina Paola Liévano Chaparro
Rafael Ricardo Molina Monguí

Trabajo de Grado para optar por el título de
Magister en Educación en Tecnología

Modalidad: Profundización

Director
Ph.D John Jairo Páez Rodríguez

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Maestría en Educación en Tecnología
Bogotá
2022

ARTÍCULO 23, RESOLUCIÓN #13 DE 1946 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo de grado a nuestras familias, quienes con su comprensión y apoyo incondicional permitieron lograr su finalización.

Agradecimientos

A todos los profesores de la Maestría en Educación en Tecnología quienes con esmero orientaron nuestros procesos formativos, brindando sus enseñanzas y aportes a nuestra vida laboral y académica. Queremos hacer un énfasis especial al doctor John Jairo Paéz Rodríguez por su paciencia, compromiso, dedicación y apoyo como director.

A los profesores David Orlando, Nicolas, Juan Camilo por sus aportes y colaboración.

A los estudiantes que fueron partícipes de esta investigación.

Al ser supremo que nos regala la oportunidad de disfrutar la vida.

Tabla de Contenido

1	Introducción	11
1.1	Motivación	11
1.2	Contexto del Problema	12
1.3	Objetivos	13
1.4	Pregunta de Investigación	13
1.5	Descripción de capítulos	13
2	Marco Teórico y Estado del Arte	15
2.1	Concepto de Solución de problemas	15
2.2	Antecedentes en Solución de Problemas	17
2.3	Concepto de Agente inteligente	19
2.4	Antecedentes en Agentes Inteligentes	20
2.5	Concepto de Trayectorias de Aprendizaje	22
2.6	Antecedentes de Trayectorias de Aprendizaje Vinculados con el Juego	24
2.7	Propuesta para análisis de las THA	26
3	Diseño e Implementación Tecnológica	31
3.1	Articulación Conceptual	31
3.2	Implementación Tecnológica del Juego	35
3.3	Modelos Matemáticos	35
3.3.1	Grafo del Juego de La Escalera	39
4	Metodología	41
4.1	Diseño de la Investigación	41
4.2	Participantes	41
4.3	Materiales	41
4.4	Procedimiento	41
4.5	Métricas y Análisis	43
5	Resultados	47
5.1	Estudio de Caso: Estudiante 1	47
5.2	Estudio de Caso: Estudiante 2	49
5.3	Estudio de Caso: Estudiante 3	51

5.4	Estudio de Caso: Estudiante 4	53
5.5	Estudio de Caso: Estudiante 5	54
5.6	Estudio de Caso: Estudiante 6	57
5.7	Estudio de Caso: Estudiante 7	58
5.8	Estudio de Caso: Estudiante 8	60
5.9	Estudio de Caso: Estudiante 9	61
5.10	Estudio de Caso: Estudiante 10	63
6	Conclusiones	65
7	Trabajos Futuros	67
	References	68
8	Anexos	73

Lista de Figuras

2.1	Modelo de Arquitectura BDI	19
2.2	Diagrama de elementos teóricos para el análisis de las trayectorias de aprendizaje	27
3.1	Articulación de los tres conceptos fundamentales de la investigación.	32
3.2	Juego físico y relación con el modelo matemático	35
3.3	Interfaz gráfica del juego La Escalera	36
3.4	Esquema juego en línea	37
3.5	Grafo espacio del problema juego La Escalera	39
4.1	Diseño de Investigación Secuencial Explicativo	42
5.1	Trayectorias de solución del Sujeto 1.	48
5.2	Trayectorias de solución del Sujeto 2.	50
5.3	Trayectorias de solución del Sujeto 3.	52
5.4	Trayectorias de solución del Sujeto 4.	53
5.5	Trayectorias de solución del Sujeto 5.	55
5.6	Trayectorias de solución del Sujeto 6.	57
5.7	Trayectorias de solución del Sujeto 7	59
5.8	Trayectorias de solución del Sujeto 8	61
5.9	Trayectorias de solución del Sujeto 9	62
5.10	Trayectorias de solución del Sujeto 10	64
8.1	Formato Consentimiento Informado.	73
8.2	Consentimiento jugador 3.	74
8.3	Consentimiento jugador 4.	75
8.4	Consentimiento jugador 5.	76
8.5	Tabla de esquemas.	77
8.6	Representación jugador 1.	78
8.7	Representación jugador 2.	79
8.8	Representación jugador 3.	80
8.9	Representación jugador 4.	81
8.10	Representación jugador 5.	82

Capítulo 1

Introducción

El presente trabajo de investigación, pretende analizar el proceso de las trayectorias de aprendizaje, a partir de los elementos teóricos de la abstracción reflexiva y los esquemas de evolución, con diez estudiantes de los colegios CAFAM e Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas con edades entre 12 y 14 años.

El estudio se realiza usando el juego La Escalera como instrumento de relación entre la solución de problemas y las trayectorias de aprendizaje, dado que como juego matemático es susceptible de ser modelado, representado y analizado. Sin embargo, la atención se centra en la forma de abordar y solucionar problemas, donde frecuentemente se emplea el análisis de protocolos verbales y corporales.

El alcance de esta investigación es exploratorio por tal razón las conclusiones dependerán de los hallazgos encontrados respecto a la formación y evolución de esquemas cognitivos y el proceso de abstracción reflexiva.

1.1 Motivación

Para este trabajo de investigación, un problema es asumido como una situación que no tiene una solución inmediata (Pólya, 1945); además es necesario aclarar que los problemas se clasifican en estructurados y no estructurados (Goel & Pirolli, 1992) siendo los problemas estructurados los empleados en educación matemática, los cuales se caracterizan por tener bien definido el estado inicial, el objetivo y las restricciones, lo que permite delimitar el espacio del problema (H. A. Simon & Newell, 1971).

En la educación matemática, la solución de problemas requiere que el aprendiz cuente con ciertas habilidades como leer, interpretar, entender, abstraer, planear, representar, calcular, relacionar, siendo ese conjunto de habilidades el resultado del correcto desarrollo de las trayectorias de aprendizaje (D. Clements & Sarama, 2015). Con la ayuda de algunas estrategias los estudiantes pueden abordar los problemas para conseguir una

solución, debido a que muchas veces se genera frustración al no alcanzar una solución; haciendo notorio que no se han desarrollado una o varias de estas habilidades.

La investigación pretende vincular la tecnología con la solución de problemas. Por esta razón, se vale del juego como dispositivo didáctico y medio de recolección de datos. Aprovechando que esta generación "Nativos digitales" hacen uso de la conectividad, la implementación de una herramienta tecnológica (Maldonado Granados, Ortega del Castillo, Ibáñez Ibáñez, Sanabria Rodríguez, & Quintero Suárez, 2018) permitirá una mayor interacción de los estudiantes e implícitamente recolectará los datos para analizar el desarrollo.

Los estudiantes que presentan vacíos conceptuales o no han desarrollado competencias y habilidades suficientes, lo hacen evidente cuando no se logra el nivel de aprendizaje esperado acorde con la Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA) (D. H. Clements & Sarama, 2004). Posiblemente por omisión de algunas de las etapas de aprendizaje o porque no se enfatiza en la diferencia entre el lenguaje matemático y ordinario (Gardner, 1991). Otra razón es el diseño de actividades que resulten útiles en la enseñanza para promover los diferentes niveles de abstracción propuestos por (Sriraman, 2004).

1.2 Contexto del Problema

Una de las habilidades matemáticas de orden superior necesarias en el estudiante, es la resolución de problemas, debido a que favorece el desarrollo del pensamiento lógico, el razonamiento y la capacidad argumentativa. Aspectos que pueden ser utilizados en diferentes contextos de la vida real, preparándolos para la toma de decisiones y la construcción de nuevos aprendizajes, a partir de la comunicación de experiencias, que fortalecen las relaciones interpersonales.

En la solución de problemas se requiere identificar: contexto, restricciones, objetivo y una posible estrategia de solución. El desconocimiento de la estrategia de análisis de medios - fines por parte de los estudiantes de básica secundaria de los colegios Cafam e Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (ITIFJC) afecta su desarrollo en habilidades matemáticas y se hace evidente al observar la forma de afrontar y resolver problemas. Una de las posibles razones puede ser, que a los estudiantes solo se les enseña a reconocer y analizar los problemas con estrategias tradicionales. También puede darse el caso que se conoce la estrategia, pero no se cuenta con un andamiaje adecuado o suficiente, debido a la cantidad de estudiantes que orienta un solo maestro.

1.3 Objetivos

Objetivo General

Diseñar un sistema informático de representación para el análisis de la evolución de las trayectorias de aprendizaje durante la solución del juego matemático La Escalera.

Objetivos Específicos

- Apropiar los fundamentos teóricos relacionados con los conceptos de Esquemas Cognitivos (Marshall et al., 1995) y Abstracción Reflexiva (Campbell, 2001; Ellis, 2007).
- Desarrollar la aplicación web del juego *La Escalera*.
- Diseñar el modelo computacional del espacio del problema del Juego *La Escalera*.
- Diseñar las ecuaciones para el análisis de la ramificación y la buclicidad en las Trayectorias de Aprendizaje.
- Validar las ecuaciones de análisis para las Trayectorias de Aprendizaje mediante el análisis de 10 de sujetos entre 12 - 14 años de los colegios Cafam e Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas.

1.4 Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las características para el análisis de la evolución de las trayectorias de aprendizaje durante la solución del juego matemático La Escalera, por medio un sistema informático de representación?

1.5 Descripción de capítulos

En el capítulo Marco teórico y estado del arte se encuentra el sustento teórico respecto a la solución de problemas, agente inteligente y trayectorias de aprendizaje, para el análisis de esta investigación. Entre los autores mas representativos se encuentran: Polya (1957), Newell y Simon(1972) respecto a la solución de problemas, Mayer(1986) Estrategia de análisis de medios y fines. En agentes inteligentes contamos con: Newell y Simon(1972), Maldonado(2004), Russell y Norvig (2004). Por último, referente a las trayectorias de aprendizaje se cuenta con: Clements y Sarama (2004), Simon y Tzur (1995).

En el capítulo Diseño e implementación tecnológica, se encuentra el diagrama del tetraedro que contiene la articulación conceptual entre los ejes principales de la investigación y sus respectivas relaciones. Además, cuenta con la descripción

de la implementación tecnológica y los modelos matemáticos del juego, una parte del código para generar el espacio del problema, que luego es representado mediante un grafo.

En el capítulo Metodología se describe la ruta de trabajo para la investigación, mediante el diseño secuencial explicativo. Además describe las métricas de ramificación y buclidad para el análisis de las trayectorias de aprendizaje.

En el capítulo Resultados se encuentra el análisis de los diez estudios de caso, los grafos correspondientes a la exploración, que incluye ramificación y buclidad, con los hallazgos obtenidos.

Por último se encuentran las conclusiones y algunas propuestas para trabajos futuros.

Capítulo 2

Marco Teórico y Estado del Arte

Introducción

En la búsqueda de antecedentes, se debe revisar la literatura existente e indagar sobre los diferentes planteamientos referentes al problema de investigación. Se ha determinado buscar en las bases de datos disponibles Google Scholar, Springer, Eric, Redalyc, teniendo en cuenta inicialmente los títulos relacionados con las palabras clave: ‘solución de problemas’, ‘estrategia de análisis de medios y fines’, ‘juegos matemáticos’, ‘agente inteligente’, ‘trayectorias de aprendizaje’, ‘pensamiento matemático’, ‘espacio del problema’ y ‘andamiaje’, haciendo una preselección. Que posteriormente con más rigurosidad se revisará por medio del abstract, para clasificar, jerarquizar y organizar en orden de relevancia al determinar que cumple con los criterios de inclusión. Dentro de los cuales se mencionan: afinidad con población de básica secundaria, relación directa con las palabras clave, similitud con el planteamiento del problema, coherencia con la investigación y otras posibles estrategias de aprendizaje. Además, en la investigación se priorizará como criterios de calidad, estudios publicados en medios reconocidos y avalados, con un tiempo de publicación no superior a diez años siempre que los estudios permanezcan vigentes, en una población que permita realizar suficientes registros para analizarlos, en el rango de edad entre diez y dieciséis años, relacionados con la solución de juegos matemáticos.

2.1 Concepto de Solución de problemas

A nivel escolar la *solución de problemas* es una de las competencias que se busca desarrollar dentro de la educación matemática. Para ello se usan problemas fuertemente estructurados (Goel & Pirolli, 1992) y contextualizados

al entorno del sujeto. Los problemas cuentan con estados finitos, que permiten generar una estrategia, que se puede verificar, analizar y argumentar, generando una trazabilidad en el proceso de aprendizaje mediante las tendencias de solución que son registradas en el espacio del problema (Newell, Simon, et al., 1972).

Dentro de los autores que abordan la solución de problemas se encuentran: Polya quien define cuatro fases: comprender el problema, concebir un plan, ejecutarlo y examinar la solución obtenida (Polya, 1957). De igual manera, Karl Duncker propone desde la Gestalt, dividir los problemas en subproblemas, para generar posibles soluciones y su posterior valoración. Los problemas formulados están orientados en la línea de diseño para analizar el pensamiento (Duncker & Lees, 1945). En el estudio del procesamiento de información Newell y Simon proponen tres momentos para la solución: identificar, generar estados de transformación y alcanzar el estado meta (Newell et al., 1972). Profundizando un poco más plantean "la resolución de problemas como una interacción entre el sistema de procesamiento de información del sujeto y un ambiente de la tarea" (Newell et al., 1972), conceptos que hacen una aproximación a la inteligencia artificial.

En este sentido, "la estructura del ambiente de la tarea determina las posibles estructuras del *espacio del problema*" (H. A. Simon, 1978), definiendo espacio del problema como todos los posibles estados existentes entre el estado inicial y el estado meta, cuando coincidan ambos estados se obtiene una solución. En este proceso de búsqueda de la solución se debe encontrar e implementar un heurístico que permita planificar y resolver de manera eficaz el problema.

Los heurísticos representan reglas de condición-acción, donde la satisfacción de la condición se verá reflejada en la consecuencia. Dentro de los heurísticos más empleados se encuentran: el ensayo y error, subir la cuesta y la *estrategia de análisis de medios y fines* (Mayer, 1986). La estrategia de análisis de medios y fines conserva el planteamiento de Duncker sobre dividir el problema en subproblemas, convirtiendo cada subproblema en un objetivo que los aproxime aún más a la meta, esta aproximación es susceptible de ser medida, dado que al ser un problema fuertemente estructurado tiene un espacio del problema definido. Esta estrategia fue propuesta por Newell y Simon para identificar un problema y definir el espacio donde se desarrolla; para ello describe tres etapas que consisten en: identificación de la situación problema, caracterización de la meta y estados de transición (Newell et al., 1972). "Los métodos que se basan en alcanzar objetivos específicos, como el de medios y fines, proporcionan la base para una compilación eficiente del conocimiento" (Anderson, 1987).

Ahora bien, la manera de abordar el problema depende de los conocimientos previos con los que cuenta el sujeto, esto le permite representar los elementos de diversas formas, ordenar y categorizar las tareas según su nivel de pericia, bien sea novato o experto (Carretero & Asensio, 2014) (Pozo, Pérez, Domínguez, Gómez, & Postigo, 1994). Además es necesario fijar la atención en la especificidad del objetivo del problema y la producción del aprendizaje en el transcurso de solución, debido a que esto le permite tener clara la meta y el aprendizaje se puede ver reflejado al evitar repeticiones de

estados (Sweller & Levine, 1982) (Sweller, 1988).

2.2 Antecedentes en Solución de Problemas

En general, un problema puede ser considerado como una situación momentánea que requiere una solución, para la cual no se conoce un camino inmediato (Lester, 1983). Para darle solución es necesario estructurar en el pensamiento un proceso secuencial, que empieza por comprender el problema, lo que implica abstraer la información inicial y tener claro el objetivo, delimitando el espacio del problema, para definir un plan que incluya una estrategia eficiente como lo es, el análisis de medios y fines, permitiendo poner en marcha el plan y llegar a la meta (Pólya, 1945).

En la solución de problemas, los procesos de pensamiento hacen referencia a la secuencia de operaciones mentales realizadas por el aprendiz, entre las que se encuentran: razonamiento, abstracción, generalización, entre otras. El razonamiento visto como proceso para hacer inferencias, a partir de los métodos inductivo y deductivo; donde el razonamiento inductivo generaliza en una conclusión que puede ser incierta, así parta de premisas particulares verdaderas y el razonamiento deductivo se basa directamente de las premisas para validar las conclusiones. Ahora bien, al representar de manera abstracta una realidad, el sujeto reorganiza y crea esquemas mentales, para deducir, abstraer, inferir y producir nuevas estructuras cognitivas. Por otra parte, en la generalización se requiere de observar y analizar las secuencias hasta descubrir un patrón que le permita plantear y comprobar una hipótesis (Carretero & Asensio, 2014).

Cuando el sujeto comprende el problema, es capaz de realizar una representación mental del ambiente, relacionando la información inicial (estado actual) y el objetivo(estado final), construyendo un determinado espacio del problema que incluye unos estados intermedios. Vale la pena aclarar, que el espacio es dinámico y depende de las decisiones del sujeto, las cuales lo pueden acercar o alejar del objetivo; además la exploración del espacio del problema depende del sujeto (experto o novato) que afronta el problema (H. A. Simon, 1978). Ahora bien, al no tener un objetivo específico definido se puede realizar una exploración libre del espacio llevándolo a relacionar con problemas similares (Vollmeyer, Burns, & Holyoak, 1996),(Sweller & Levine, 1982).

En la búsqueda de establecer una estrategia propicia, el heurístico más analizado dentro del procesamiento de la información, es el análisis de medios y fines. Se podría describir este heurístico como el resultado de analizar, cuál es la diferencia existente entre el estado en que se encuentra el problema(estado actual), el estado que se quiere alcanzar (estado final) y los medios que se disponen para realizar la transformación de un estado en otro. De acuerdo con Mayer, la estrategia de medios y fines conserva la característica simplista del ensayo y error, haciendo referencia al azar y la estructura de sub-objetivos orientados a alcanzar la meta del método subir la cuesta, una evolución de la búsqueda en profundidad (Mayer, 1986).

Metodología de Investigación en Solución de Problemas

El espacio del problema hace referencia a todos los estados posibles del problema, que permiten el procesamiento del estado inicial, mediante diferentes estados intermedios (restringidos por reglas) y lo conduce a su estado final. Esto se puede verificar en el ejemplo de la 'torre de hanoi' que consiste en trasladar los discos ubicados en forma piramidal, que se encuentran en la primera columna hasta la columna final, teniendo en cuenta que el desplazamiento de los discos es uno por movimiento y que existe un orden por tamaño (Mayer, 1986). Luego de hacer un análisis del espacio del problema se ha encontrado la generalización, que el problema tiene:

$$3^n \text{ estados}$$

siendo n el número de discos y

$$2^n - 1$$

el número de movimientos mínimo para resolver el problema, datos que serán de utilidad para calcular la diferencia entre los estados (actual y final).

En la revisión de la literatura se ha encontrado que el heurístico más utilizado en la solución de problemas es el 'ensayo y error', pero la estrategia más eficiente se conoce como 'análisis de medios y fines' que consiste en: estimar la diferencia entre los estados (inicial y final), analizar el resultado estimado y los operadores que permita reducir la diferencia y aplicar el operador adecuado al estado actual (Montealegre, 2007). La estrategia de medios y fines, inicialmente está enfocada a juegos de transformación y problemas matemáticos, los cuales son problemas fuertemente estructurados, y sirven para resaltar la importancia de alcanzar las metas previas a la solución definitiva. Sin embargo, en otro estudio realizado a 36 estudiantes de pregrado (16 mujeres y 20 hombres) de la Universidad de California, se analizan las estrategias que emplearían espontáneamente los estudiantes, en el desarrollo de un experimento de biología cuando se desconoce el objetivo específico. Se concluyó que estas condiciones le brindan libertad absoluta para explorar y ampliar su aprendizaje, a pesar de no contar con una estructura general del espacio del problema (Vollmeyer et al., 1996).

Para la investigación se tendrá en cuenta un enfoque mixto, que incluye variables tanto cualitativas como cuantitativas, las cuales van a permitir revisar las hipótesis desde las diferentes características y procesos. En cuanto al alcance, inicialmente se realizará un estudio exploratorio, porque al hacer la revisión de la literatura son muy pocos los estudios basados en el método de análisis de medios y fines, por lo cual se requiere indagar sobre las hipótesis y las variables que intervienen. Para el diseño se tendrá en cuenta una estrategia cuasi-experimental que define las variables independientes y dependientes, posibilitando verificar la hipótesis, alcanzar los objetivos y dar solución a la pregunta de investigación con grupos ya definidos.

2.3 Concepto de Agente inteligente

Antes de empezar a hablar de agentes inteligentes, es necesario revisar la propuesta de Newell y Simon sobre su "Solucionador de Problemas Humanos" en el auge de las ciencias de la computación, la simulación mediante algoritmos del pensamiento humano, aporta elementos clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, simulando la forma de solucionar problemas de los humanos (Newell et al., 1972).

Posteriormente Russell propone que un *agente inteligente* es aquel que emprende la mejor acción posible ante una situación dada y desde los sistemas de computación, se presentan como entidades abstractas con diferentes arquitecturas, según el objetivo que se desea alcanzar. Para la investigación se abordará el modelo BDI (Belief, Desires and Intentions) Creencias, Deseos e Intenciones (Russell & Norvig, 2004). El agente inteligente incluye intenciones,

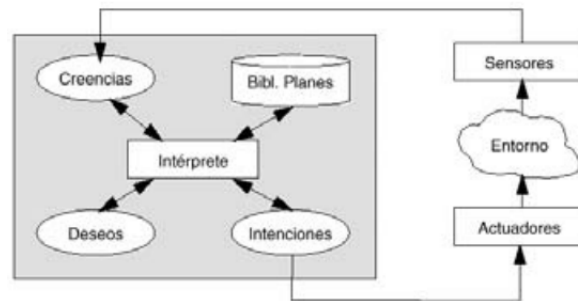


Figure 2.1: Modelo de Arquitectura BDI

creencias y deseos, donde los *deseos* son:

- Aprender la estrategia de análisis de medios y fines haciendo referencia a que el sujeto identifica el objetivo más cercano, analiza las posibles opciones, selecciona la mejor opción, y repite el procedimiento hasta llegar a la meta.
- Solucionar el juego haciendo referencia a que el sujeto avanza poco y rompe las reglas, avanza evitando romper las reglas, reconoce patrones que le permiten avanzar, logra llegar a la meta, llega a la meta con la menor cantidad de movimientos.

Las *intenciones* incluyen el andamiaje. Conforme al desarrollo en el juego y respecto a los deseos, el agente facilita, orienta o cuestiona, antes, durante y después de las decisiones, especialmente en los puntos críticos.

Las *creencias* están conformadas por las trayectorias hipotéticas de aprendizaje, la exploración del espacio del problema dejando registro y la biblioteca de planes que incluye el registro y almacenamiento de la trayectoria e intentos, así como los planes con las acciones a implementar.

Azevedo da a conocer cómo los entornos hipermediales a través de andamios permiten avanzar en el desarrollo cognitivo de los sujetos (Azevedo, Cromley, Winters, Moos, & Greene, 2005), de manera similar Roy D Pea siguiendo la línea de Bruner propone que el entorno computarizado mediante una programación logra hasta cierto punto suplir la labor del docente en casos específicos (Pea & Kurland, 1984).

En el estudio realizado por Maldonado, la interacción del sujeto con el agente generador de preguntas se realiza por medio de una interfaz gráfica. Se concluye que la intervención del agente fue eficiente respecto a los aprendizajes obtenidos por el grupo control, donde no se evidenció maduración de la curva de aprendizaje (Maldonado, Sanabria, Sarmiento, & Macias, 2004). Otro ejemplo que se destaca es el andamiaje realizado por el robot BAXTER mientras cumple las veces de tutor adaptándose a las condiciones y necesidades del estudiante (Rodríguez & Guerrero, 2017).

2.4 Antecedentes en Agentes Inteligentes

Un agente inteligente puede ser natural (ser humano) o artificial, en el caso del agente artificial puede ser físico que incluye un hardware por ejemplo un robot o abstracto un software por ejemplo un programa, en cualquiera de los casos se deben tener presentes: unas variables de entrada que irán directamente relacionadas con la percepción, un análisis, razonamiento y procesamiento de la información y unas salidas o respuestas acordes con la programación realizada respecto a las entradas y el razonamiento (Granados, 1998), (Maldonado et al., 2004). El software contiene dentro de su estructura, un andamiaje de tipo autorregulador que le permite al estudiante fijarse metas de aprendizaje, planear una estrategia para solucionar el problema, monitorear y regular su proceso de aprendizaje a través de activadores metacognitivos y autoevaluaciones con el objetivo que el sujeto emprenda acciones en términos de aumentar el esfuerzo, la persistencia y tiempo invertido para lograr una meta (Vargas, Martínez, & Uribe, 2012).

Dentro de la fase de percepción según la función del agente, se adquieren, abstraen y filtran los datos antes de ser enviados al siguiente subproceso, dichos datos pueden ser obtenidos de diferentes formas dependiendo del sistema de percepción, por ejemplo: en robótica, a través de sensores se puede percibir algunos factores externos, desde temperatura hasta la observación de arcos-reflejos. En un programa el ingreso de datos puede ser directo por parte del usuario. (Maldonado et al., 2004). Ahora bien, para el juego de la escalera en la fase de percepción se obtendrán los datos de los movimientos realizados, lo que permite determinar como variable de entrada un cambio en la posición de las fichas dentro del tablero de juego, registrando el espacio del problema en una matriz, para ser analizado en la siguiente fase.

La fase de razonamiento está condicionada a la ruta generada por el agente experto, que le servirá de guía al tutor inteligente para establecer los parámetros de acción a ejecutar según los movimientos que realiza el jugador.

El razonamiento que se genera o programa, consiste en un control activo que analiza por medio de la comparación la ruta trazada, interpreta y deduce los movimientos posibles. Luego, el agente interviene dependiendo su nivel de solución en el desarrollo del juego, realizando indicaciones de refuerzo positivo emocional cuando la solución está claramente definida (nivel alto), orientación a partir de preguntas que lo cuestionen fomentando el análisis, cuando se desvía haciendo referencia a un nivel medio o en el caso de un nivel bajo donde se evidencie poca pericia se haría una intervención correctiva (instrucción). (Maldonado et al., 2004).

En la fase final se encuentran las acciones que ejecuta el agente inteligente, al percibir y deducir mediante un análisis de los movimientos realizados, respecto a las reglas y la ruta trazada por el agente experto. Dichas acciones dependen del desarrollo en que se encuentre el jugador. En la primera etapa, el espacio del problema para el juego de la escalera con dos equipos de tres fichas cada uno, cada movimiento genera una nueva configuración de las fichas donde se evidencia un ambiente dinámico con estados diferentes, generando acciones acordes con la opción seleccionada, es decir en un estado donde se pueden obtener varias posibilidades. Si el jugador intenta violar alguna de las reglas se realizará una intervención correctiva directa que reiniciará el juego, por otro lado, si el estado actual se encuentra en un punto crítico, la intervención se realizará mediante cuestionamientos que lo lleven a analizar la lógica empleada.

Experiencias de investigación

En las investigaciones consultadas, se deduce que el agente inteligente como dispositivo tecnológico requiere de tres fases fundamentales que son: percepción, razonamiento y acciones. En la revisión se puede inferir que el método de investigación más recurrente es el enfoque mixto, con un alcance exploratorio y un diseño experimental.

En la fase de percepción, el agente inteligente adquiere y organiza la información. En el estudio sobre un agente generador de preguntas, se tuvo en cuenta una población de 130 estudiantes de grado noveno distribuidos en cinco grupos aleatoriamente, donde el quinto grupo es el único que tendrá acceso al hipertexto. Se desarrollaron diferentes sesiones, para llevar un registro del proceso y los resultados de evaluación (Maldonado et al., 2004). Ahora bien, en la estrategia de usar robots como herramientas de andamiaje en el aprendizaje, se tuvo en cuenta tres características de interacción: física, cognitiva y emocional, las cuales se comportan como variables de entrada para el diseño del marco preliminar (Rodríguez & Guerrero, 2017).

En la fase de razonamiento, el agente analiza los datos recibidos y almacenados en la etapa anterior, identifica según su estructura y parámetros, los nodos o puntos críticos, generando de forma flexible y autónoma, unas acciones acordes con una distribución por niveles ordenada jerárquicamente. En la investigación del agente generador de preguntas (AGP), el razonamiento se basa en el nivel de inferencia que los lectores del hipertexto muestran en sus resultados, variando la curva de aprendizaje de cada uno de los grupos en las

diferentes sesiones, según las pruebas de retención y la prueba final. El AGP construye proposiciones a partir de los datos almacenados en la prueba previa, cuestionando al usuario respecto al nivel de inferencia de la afirmación (Maldonado et al., 2004).

La estrategia colaborativa de interacción entre el robot como herramienta de andamiaje y el humano, permite al agente reconocer los errores del usuario y presentar sugerencias que dependiendo el nivel, son cada vez más instruccionales hasta realizar una intervención directa. Además, en la interacción usuario-robot el agente reconoce y aprende de los comportamientos emocionales teniendo en cuenta los dos atributos implícitos (Rodríguez & Guerrero, 2017). En la fase de acciones aparecen las intervenciones que harán parte de la interacción agente y usuario, como respuesta a un estímulo recibido y analizado. En el caso del AGP, por medio de una proposición cuestiona al usuario buscando obtener un resultado, que servirá de retroalimentación (Maldonado et al., 2004). Por otro lado el robot en el proceso de andamiaje acompaña e interactúa, colabora y sugiere o interviene e instruye, según su experiencia lo indique. Para el caso del usuario se tienen en cuenta tres aspectos: conocimiento del problema, uso de la estrategia de análisis de medios y fines y perfil emocional, haciendo referencia a su estado cognitivo (Rodríguez & Guerrero, 2017).

Con base en la revisión de los diferentes estudios, se tendrá en cuenta un alcance exploratorio revisando la hipótesis y las variables que intervienen, dichas variables pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas validando un enfoque mixto. El diseño a implementar será cuasi-experimental que facilita verificar la hipótesis, alcanzar los objetivos y dar solución a la pregunta de investigación.

2.5 Concepto de Trayectorias de Aprendizaje

La solución de problemas matemáticos trae consigo la revisión y análisis de las *trayectorias de aprendizaje*, concepto que se vincula directamente con el sujeto como solucionador de problemas, inicialmente las trayectorias hipotéticas de aprendizaje (THA) son las planteadas a manera de predicción dentro del agente inteligente y van ligadas con objetivos, planes e hipótesis y actividades, (M. A. Simon, 1995; M. A. Simon, Tzur, Heinz, & Kinzel, 2004) aspectos que están estrechamente relacionados con el juego y la estrategia empleada para resolverlo. Por otro lado se encuentran las trayectorias reales de aprendizaje (TRA), que incluyen los datos con las tendencias respecto a los movimientos del jugador. De la diferencia entre THA y TRA se obtiene la atención diferenciada del alumno, lo que permite tomar decisiones respecto a la retroalimentación (D. H. Clements & Sarama, 2009). Simon propone un esquema de organización de las trayectorias hipotéticas de aprendizaje denominado "*ciclo de la enseñanza en matemáticas*" que estructura de manera general el proceso de aprendizaje esperado por el profesor (M. A. Simon, 1995).

Las tareas matemáticas tienen un papel importante en los aprendizajes de dicha área. "Las tareas cognitivamente complejas de alto nivel, pueden

promover la capacidad de pensar, razonar y resolver problemas“ (Smith, 1998). Uno de los problemas que enfrenta la educación matemática es, ¿cómo promover el desarrollo de nuevos conceptos? Para afrontar este reto, los docentes de matemáticas necesitan comprender los procesos de aprendizaje y el papel de las tareas en el proceso. En este sentido las trayectorias de aprendizaje adquieren un papel importante, porque sirven de guía y facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las *trayectorias hipotéticas de aprendizaje* están compuestas por:

- Una meta, es un aspecto del dominio matemático que el sujeto busca aprender.
- Una progresión de desarrollo, es una secuencia de aprendizaje con niveles de comprensión y habilidades cada vez más complejas que la anterior.
- Instrucciones, son las acciones que le ayudan a progresar al estudiante en la secuencia de aprendizaje a partir de sus niveles de pensamiento.

(D. H. Clements & Sarama, 2004, 2009; M. A. Simon, 1995; M. A. Simon & Tzur, 2004).

Para tomar decisiones respecto a la retroalimentación, se debe tener en cuenta la atención diferenciada del alumno y verificar su nivel de desarrollo, para considerar un andamiaje acorde con las necesidades del sujeto. Entendiendo andamiaje como un proceso didáctico controlado por el profesor cuando la tarea excede el alcance del sujeto, promoviendo el desarrollo de las capacidades de autoregulación e independencia, motivando su progreso a un estado superior. (J. S. Bruner, 1977)

El *andamiaje* acuñado por Bruner surge del concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) de Vygotsky. "La ZDP es la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la solución independiente de los problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por la solución de problemas con la guía de un adulto o en colaboración con pares más capaces" (J. Bruner, 2004).

Dentro de las características como condiciones básicas para un andamiaje efectivo, existe una fase exploratoria, teniendo como base su entorno y conocimientos previos donde el sujeto realiza intentos tratando de dar solución al problema. Al identificar falencias en el desarrollo del problema, el profesor o guía intenta establecer estrategias de andamiaje que precisan los objetivos del problema, despeja las dudas, aporta ideas y sugiere herramientas para la ejecución de la tarea.

Dentro de los diferentes tipos de andamiaje se encuentran conceptuales, metacognitivos, procedimentales y estratégicos (Vargas & Martinez, 2010a), asociados a las diferentes fases del aprendizaje. Por otro lado se encuentran los andamiajes fijos y adaptativos (Azevedo et al., 2005)(Azevedo, Moos, Greene, Winters, & Cromley, 2008) diferenciados por la acción del tutor humano en el proceso de aprendizaje respecto a una meta.

La implementación del andamiaje dentro del juego, permite la interacción del agente externo con el jugador, mediante las cuatro etapas (Focused

instruction, guided instruction, collaborative learning and independent learning) enunciadas por Fisher y Frey, donde no existe un orden jerárquico preestablecido de navegación (Fisher & Frey, 2013).

El juego es una acción social desarrollada dentro de unos límites espacio-temporales determinados y compuestos por unas reglas libremente aceptadas. El juego se caracteriza por tener una finalidad que causa diferentes emociones (Huizinga, 2020). Las características del juego le permiten a Decroly vincularlo con la educación como actividad lúdica que aporta a su autoeducación (Decroly & Monchamp, 1983). Ahora bien, el juego matemático es importante porque permite la construcción de patrones, la modelación, la formalización y la generalización matemática, por lo que se considera de carácter formativo como un aprendizaje de habilidades, estrategias y conocimientos.

El juego matemático esta basado en reglas fijas y comprensibles para los participantes, además los objetivos inducen a establecer estrategias de solución (Edo, Deulofeu, Badillo, & Baeza, 2008). El desarrollo de estas estrategias para efectuar la mejor jugada, depende de las relaciones matemáticas que pueda generar el sujeto (Deulofeu, 2001), aspectos que optimizan el desempeño.

El desarrollo del juego permite ubicar al sujeto dentro de una de las etapas vinculadas con los niveles del pensamiento y a su vez realiza una caracterización según su nivel de abstracción, entendida como la evolución en el desarrollo del conocimiento (Campbell, 2001) (Piaget & Campell, 2014). Piaget describe dos fases: la primera es la proyección, donde el sujeto cuenta con construcciones cognitivas básicas para luego entrar en una fase de reflexión donde da lugar a una organización del conocimiento creando nuevas estructuras lógico-matemáticas, cuando se enfrenta a situaciones que requieren un nivel superior.

2.6 Antecedentes de Trayectorias de Aprendizaje Vinculados con el Juego

Se ha identificado que el juego como instrumento o dispositivo didáctico es eficiente, siempre que el facilitador lo dirija y enfoque, definiendo claramente los objetivos y orientando adecuadamente las pautas de aprendizaje. Tener presente la meta del juego y las reglas, ayuda a estructurar un pensamiento lógico, favoreciendo la memoria y la asociación de la información a largo plazo. Adicionalmente, el juego es eficaz porque: genera una motivación intrínseca, que enfoca la atención, potencia la concentración, permite estructurar su pensamiento y genera en el jugador posibles trayectorias de aprendizaje.

El proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades están ligadas al acompañamiento de un ente externo, que facilite y oriente la solución de problemas, cuando se encuentren fuera de su rango de competencia (J. S. Bruner, 1977), (Ratner & Bruner, 1978). El juego permite implementar la estrategia de andamiaje, donde la interacción del agente externo con el

2.6. ANTECEDENTES DE TRAYECTORIAS DE APRENDIZAJE VINCULADOS CON EL JUEGO

jugador, será entendida inicialmente como facilitador del conocimiento de la mecánica propia del juego y posteriormente como orientador de la solución de problemas fuera de su alcance (Wood, Bruner, & Ross, 1976).

El desarrollo del juego permite determinar la forma del pensamiento del jugador, entorno a los movimientos ejecutados para darle solución, estos movimientos establecen caminos y representan en cierta medida, la trayectoria de aprendizaje, que luego de una revisión y análisis, permitirá validar o reestructurar las hipótesis planteadas. El aprendizaje se verá representado en la eficiencia de los movimientos y la experticia del jugador, en caso contrario, que no sea evidente un aprendizaje, el agente externo se verá obligado a intervenir, modificando sistemáticamente cada aspecto (D. H. Clements & Sarama, 2009, 2014).

A medida que se trata de solucionar el juego, se desarrolla el pensamiento lógico, mediante una secuencia de movimientos que lo acercan o alejan del objetivo, en este proceso es conveniente que el jugador tenga conciencia, de sus procesos de pensamiento durante la solución del problema, esto requiere planificar estrategias para procesar la información. Para ello, se tendrá como referente que el “pensamiento lógico” es construido por el jugador en su interior, a partir de la interacción con su entorno (Vigotski Lev, 1978; Vigotsky, 1979) y que requiere de una motivación correcta para que pueda desarrollar sus diferentes habilidades y así lograr a través de los movimientos la solución del problema.

Experiencias de Investigación

Se ha identificado que el juego como instrumento o dispositivo didáctico requiere de tres procesos fundamentales que son: andamiaje, trayectorias de aprendizaje y pensamiento lógico - matemático. En las investigaciones consultadas, se revisaron los métodos recurrentes más comunes y se observó que el enfoque más usual es el mixto, con un alcance exploratorio y un diseño cuasi - experimental.

En el proceso de andamiaje se observa la interacción jugador - juego, se analizan los movimientos realizados y los resultados obtenidos en el desarrollo del juego, para luego programar la intervención directa del tutor, donde surgieron errores reiteradamente que lo desvían de la ruta propuesta por el agente experto, con el fin de generar autorregulación e independencia (Wood et al., 1976),(J. S. Bruner, 1977). En un estudio realizado en el colegio INEM Santiago Pérez, donde participaron 128 estudiantes (62 hombres y 66 mujeres) entre los catorce y diecinueve años, divididos en cuatro grupos. Al iniciar la investigación se aplicó un test de auto-reporte, Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), luego un pre-test y al finalizar un post-test para comparar la capacidad autoregulatoria. Al mismo tiempo se interactúa con un ambiente hipermedial encargado de enseñar transformaciones geométricas en el plano, que implícitamente realiza andamiajes. Se observó que dentro de los dos tipos de andamiaje, Andamiaje Adaptativo (AA) y Andamiaje Fijo (AF), el que arrojó mejor rendimiento fue AA, porque les fue

más fácil, planear respecto a sus metas una organización con base en sus conocimientos previos, lo que les permitió regular mejor su aprendizaje y direccionarlo hacia sus objetivos (Vargas & Martínez, 2010b; Vargas et al., 2012).

El juego como instrumento, facilita la recolección de los datos, obtenidos de los movimientos realizados por el jugador, que representarán las diferentes trayectorias de aprendizaje. Dichas trayectorias son comparadas con la ruta propuesta por el agente experto, lo que permite determinar la lógica empleada para solucionar el juego y así validar las hipótesis planteadas (D. H. Clements & Sarama, 2014; D. Clements & Sarama, 2015). En un grupo de estudiantes con discapacidad se analizaron las trayectorias de aprendizaje, a través de una adaptación del juego de la escalera a sus diferentes condiciones. Se observó y concluyó, que el juego les generó cierto interés y motivación en sus aprendizajes al momento de su implementación, desarrollando en ellos habilidades algorítmicas que les permitieron generar algunos patrones solución. En las trayectorias se identificaron diferentes procesos de aprendizaje de las matemáticas, al lograr identificar los niveles en que se encontraban los estudiantes y su nivel de profundización (Rodríguez Molina, 2016). Adicionalmente, se observa que en la interacción con el juego se va desarrollando observación, concentración, memoria, encontrando relaciones secuenciales y creando mecanismos adaptativos, los cuales le permiten establecer estrategias más fácilmente, al punto de crear un dominio propio de la solución del problema (Flores Moran, 2019).

Inicialmente, se tendrá en cuenta un alcance exploratorio revisando la hipótesis y las variables que intervienen, dichas variables pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas validando un enfoque mixto. El diseño a implementar será cuasi-experimental que facilita verificar las hipótesis, alcanzar los objetivos y dar solución a la pregunta de investigación.

2.7 Propuesta para análisis de las THA

El diagrama muestra los elementos teóricos de la abstracción reflexiva propuesta por Jean Piaget (Piaget & Campell, 2014), definida como el método para construir nuevas estructuras cognitivas a partir de las existentes. Piaget enuncia tres tipos de abstracción: Empírica, Pseudo-empírica y Reflexiva, cada una basada en la anterior, partiendo desde las estructuras sensitivomotoras del sujeto y las relaciones que este genera, (Dubinsky, 2002) (Piaget & Campell, 2014). Sin la necesidad de una correspondencia directa entre los diferentes tipos de abstracción. El sujeto transitará por los diferentes tipos de abstracción, conforme avanza en el desarrollo de la tarea, analizando sus acciones y ajustando sus esquemas para construir procesos mentales que le permitan generalizar sus acciones.

En la misma línea Tzur y Simon mencionan dos momentos que hacen parte de la actividad-efecto, en primer lugar, la participación entendida como: el sujeto relaciona, busca y extiende sus movimientos, para entrar en la etapa de

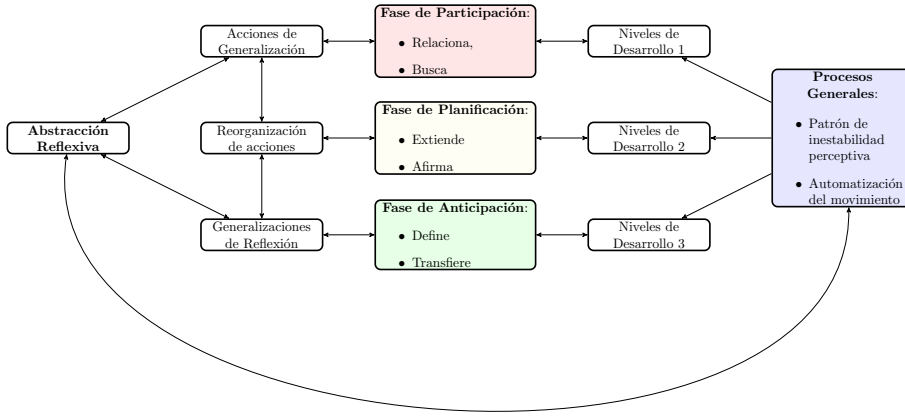


Figure 2.2: Diagrama de elementos teóricos para el análisis de las trayectorias de aprendizaje

anticipación, donde el jugador construye registros de sus movimientos intentando afirmar, definir y transferir (M. A. Simon & Tzur, 2004). Ellis propone procesos de generalización de acciones y procesos de generalización de reflexión, donde existen tres categorías en cada proceso (Ellis, 2007), las cuales son en orden jerárquico:

- **Acciones:** Relación, búsqueda y extensión.
- **Reflexión:** identificación, definición e influencia.

El proceso de generalización es un constructo mental propio del sujeto, que muestra algunos aspectos del pensamiento matemático, por ejemplo, en el razonamiento deductivo, el sujeto que es capaz de observar, abstraer, razonar, deducir y expresar, genera una conjetura que debe cumplir con las siguientes características, contundente, concluyente, probable y posible. Empleando la taxonomía de la generalización de Amy Ellis (Ellis, 2007) y las fases de participación y anticipación de Simon y Tzur (M. A. Simon et al., 2004), el sujeto es clasificado según los niveles de abstracción analizados en el desarrollo de la tarea.

En la figura 2.2 se muestra el diagrama de los elementos teóricos para el análisis de las trayectorias de aprendizaje desde la abstracción reflexiva, a continuación se describen los conceptos relacionados:

- **Abstracción reflexiva.** El método propone que un sujeto estructura lógicamente su pensamiento a medida que adquiere experiencia y conocimiento, (Piaget & Campell, 2014). Posteriormente Dubinski encuentra una relación estrecha con las matemáticas, cuando el individuo

intenta a través de esquemas realizar construcciones mentales, utilizando un pensamiento matemático avanzado. El proceso de generalizar ocurre en cualquier nivel del pensamiento matemático. Cuando el sujeto abstrae lo que es común y esencial de una situación o contexto, desarrolla reglas, extiende o expande su rango de razonamiento e identifica relaciones entre los casos creando semejanzas. Para luego tratar de expresar lo que observa a partir de una secuencia, algoritmo, formalización o generalización. El lenguaje algebraico expresa lo general a través de símbolos, para expandir dominios de validez. (Dreyfus, 1991)(Dubinsky, 1989).

Se identifican en la generalización cuatro fases que dan cuenta del paso a paso de este proceso en los diferentes niveles de aprendizaje, los cuales van a variar según sus habilidades: Ver, Decir, Registrar y Probar. Estas fases dan inicio cuando el sujeto observa la actividad como un todo, describe las características de esa actividad, registra las características en común ubicándolo en un nivel 1. En una fase intermedia, el sujeto tiene la capacidad de analizar la actividad en partes, describir sus características comunes para luego escribir la situación de manera simbólica. En la fase final, el sujeto ya cuenta con la capacidad de establecer relaciones y conjeturas de la actividad prevista, para describir sus características en común y poder hacer una conjetura o inferencia con la información registrada hasta lograr una generalización de sus procesos cognitivos. (Azarquiél, 1993)

Por otra parte Ellis propone una taxonomía de la generalización, a partir del análisis de la actividad cognitiva de los estudiantes en la realización de las tareas, describiendo los niveles de generalización que puede emplear el sujeto al momento de razonar. Estableciendo dos grandes categorías:

- Las **Acciones de Generalización** (AG): actividad mental del sujeto inferida a partir de sus acciones y/o su discurso. Son de tres tipos: relacionar, buscar y extender.
- Las **Generalizaciones de Reflexión** (GR) es el producto de las acciones que logró en sus habilidades de nivel inferior, para facilitar la adquisición de habilidades más complejas, pueden ser de tres tipos: afirmación, definición y transferencia. Hay una estrecha relación entre ambas categorías, las generalizaciones de reflexión son expresiones verbales, aplicaciones de las acciones de reflexión o representan un paso más allá, al formalizar una acción en un principio o regla algebraica. Las conexiones identificadas en la taxonomía ofrecen una forma de identificar los niveles cambiantes de sofisticación en la actividad generalizadora (Ellis, 2007).
- La **Reorganización de Acciones** (RA), se vincula como una fase intermedia entre AG y GR, que recurre a la experiencia adquirida y vincula el nuevo conocimiento, creando nuevas opciones a partir de la re-organización.

- **Fase de participación.** El sujeto realiza una exploración, relacionando sus concepciones existentes con un estado de referencia anticipado (meta provisional, estado intermedio) para buscar experiencia, conforme obtiene éxito en la tarea. De esta manera abstrae información relevante, construye registros y crea nuevos esquemas que lo clasifica en el nivel de desarrollo 1. (Genera experiencia a partir de la exploración) (M. A. Simon et al., 2004).
- **Fase de planificación.** El sujeto recurre a su experiencia para procesar de manera consciente la información y organizar los esquemas creando nuevas estructuras. Al verificar la efectividad de sus procesos podrá extender y afirmar los registros de manera verbal y simbólica, induciéndolo a un nivel de desarrollo 2.
- **Fase de anticipación.** El sujeto interpreta los efectos de las acciones respecto a la meta, mediante razonamientos formales que le permiten proyectar acciones futuras, (anticipándose), reorganizar su conocimiento, hasta definir y transferir su experiencia.
- **Patrón de inestabilidad perceptiva.** Visto como la recurrencia de movimientos que hace el sujeto en el espacio del problema (Cobos, 2021). Dando cuenta de la forma como el sujeto aborda el problema, la experticia, la forma de relacionar y los procesos de razonamiento.
- **Automatización del movimiento.** El sujeto con base en un conocimiento creado o adquirido, aplica y genera un patrón que le permite avanzar en la solución.
- **Esquemas de evolución cognitivo.** De manera general un esquema es un constructo mental organizativo de la memoria. Según Bartlett un esquema es una organización activa y dinámica de reacciones o experiencias previas (Bartlett & Bartlett, 1995). Piaget relaciona un conjunto de acciones que se repiten, llegando a generalizarse o simplificarse en un patrón. Inicia con comportamientos operativos y se dirige hacia operaciones del pensamiento (Piaget & Duckworth, 1970; Piaget, 1980). En este caso particular, los relacionados con procesos lógico-matemáticos, de inferencia o representación que se desarrolla de forma secuencial y jerárquica.

Ahora bien, (Marshall et al., 1995) proponen lo siguiente:

A schema is a vehicle of memory, allowing organization of an individual's similar experiences in such a way that the individual can easily recognize additional experiences that are also similar, discriminating between these and ones that are dissimilar (p.39)

Donde un esquema implica un procesamiento simultaneo y secuencial, que consta de cuatro tipos de conocimiento: conocimiento de identificación, conocimiento de elaboración, conocimiento de planificación y conocimiento de ejecución, ordenados jerárquicamente,

siendo el siguiente más sofisticado y complejo que el anterior (Marshall et al., 1995).

- **Conocimiento de Identificación.** El sujeto empieza reconociendo situaciones, eventos o experiencias que se convierten en un conocimiento básico, que no necesariamente es percibido como tal. (Marshall et al., 1995)
- **Conocimiento de Elaboración.** El sujeto crea un modelo mental como representación del problema actual, cuando abstrae las características principales y las interpreta, ajustando su esquema al probar hipótesis y definir un patrón. (Marshall et al., 1995)
- **Conocimiento de Planificación.** El sujeto hace planes, basado en metas, submetas y la experiencia adquirida con los conocimientos anteriores, organizando sus estructuras mentales. (Marshall et al., 1995)
- **Conocimiento de Ejecución.** El sujeto es consciente del aprendizaje adquirido, lleva a cabo los planes, perfecciona sus habilidades y estrategias. (Marshall et al., 1995)

Las dos líneas de análisis, tanto la abstracción reflexiva como los esquemas de evolución son perspectivas que no entran en conflicto y se encuentran estrechamente relacionadas, siendo complementarias entre sí.

Capítulo 3

Diseño e Implementación Tecnológica

Introducción

El trabajo de investigación enfoca su estudio en recolectar un gran volumen de datos a través del juego La Escalera y analizar las tendencias de los movimientos por medio del agente inteligente, para identificar patrones de estrategias de solución similares y/o brindar un andamiaje acorde con el nivel de avance en el desarrollo o comprensión de la estrategia, de manera que las hipótesis sobre el modelo teórico de la abstracción reflexiva se puedan corroborar. A través del siguiente diagrama se muestra las relaciones existentes entre los conceptos fundamentales de la investigación.

3.1 Articulación Conceptual

A continuación se presenta la articulación pedagógica-didáctica, cognitiva y tecnológica de la investigación. El diagrama de articulación esta basado en el esquema de Vigotsky (1933), el cual relaciona Sujeto, Objeto y Artefacto mediacional. Que posteriormente, la teoría de la actividad aborda y modifica, incluyendo el concepto de tarea como punto de convergencia.

El diagrama de la figura 3.1 a diferencia del mencionado al inicio, pasa de ser una figura plana a una figura tridimensional con forma de tetraedro. Formado por cuatro vértices o nodos, que corresponden a los conceptos fundamentales del trabajo de investigación, concretamente: solución de problemas, juegos matemáticos, agente inteligente y el sujeto. Ahora bien, las aristas hacen referencia a las relaciones existentes entre los nodos, como lo son: espacio del problema, espacio del jugador, estrategia de análisis de medios y fines, acciones, trayectorias de aprendizaje y andamiaje. Las aristas a la vez conforman los cuatro planos que constituyen el contorno del tetraedro.

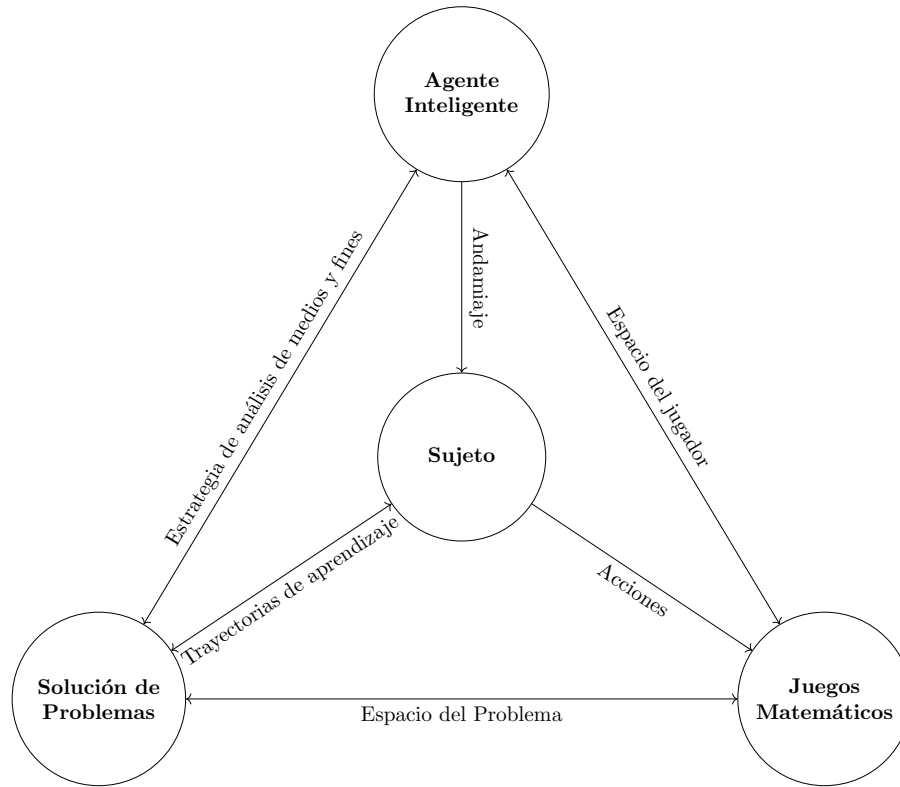


Figure 3.1: Articulación de los tres conceptos fundamentales de la investigación.

Para el análisis se tienen en cuenta las siguientes características de los conceptos relacionados:

La **solución de problemas** vista como una habilidad de orden superior, permite hacer una estructuración de los niveles del pensamiento con los que cuenta el sujeto, (Piaget, 1991) haciendo una relación con sus saberes previos, evocando algoritmos o estrategias antes empleadas. (Mayer, 1986)

El **agente inteligente** definido como una entidad abstracta (software) capaz de percibir su entorno (digital) a través de la interacción con el sujeto. Durante este proceso recolecta, analiza y procesa los datos almacenados, (Russell & Norvig, 2004) para generar acciones de andamiaje acordes con la tendencia de las rutas exploradas y representadas en el espacio del problema. El andamiaje tiene como objetivo ayudar al sujeto (J. Bruner, 1978) a desarrollar la estrategia de análisis de medios y fines, así como emplearla para solucionar el juego.

Los **juegos matemáticos** son considerados retos bien definidos que no poseen una respuesta inmediata, sino que requieren de unas habilidades y

procesos cognitivos tales como: concentración, razonamiento lógico, análisis, modelación y generar conjeturas.(Deulofeu, 2001) Estos juegos buscan que el sujeto se interese por cumplir el objetivo, basado en sus saberes previos o experiencia. El juego de la escalera está clasificado dentro de los juegos de transformación, por que presenta de forma clara la situación inicial, restricciones, operadores y el objetivo del juego, características propias de un problema matemático bien definido(Goel & Pirolli, 1992).

El **sujeto** es la persona con ciertas habilidades cognitivas, que intenta solucionar el problema mediante una estrategia, dejando un rastro o registro de sus acciones en el espacio del problema. Durante la interacción con el entorno tecnológico, el agente inteligente promueve el desarrollo de sus habilidades por medio de las acciones de andamiaje.

A continuación se describen las características de las relaciones existentes entre los nodos.

Para realizar intervenciones eficientes de andamiaje, se pueden usar los agentes inteligentes, que en la actualidad son capaces de analizar grandes volúmenes de datos, que bien clasificados, modelados y orientados son un insumo potencial para identificar similitudes o tendencias entre conjuntos de información, que permiten abstraer y hasta generalizar patrones comunes.

El sujeto durante su interacción y exploración percibe repeticiones con características propias del juego, las relaciona con acierto o error y las convierte en experiencia, partiendo de regularidades que identifica y describe.

Las **trayectorias de aprendizaje** dan cuenta del progreso cognitivo del sujeto mientras trata de solucionar el juego. En los procesos de generalización se tienen en cuenta estos momentos y se aprovechan los registros, induciendo cambios en sus esquemas mentales abstractos para ubicarlos en un nivel dependiendo del desarrollo cognitivo expresado.

La **estrategia de análisis de medios y fines** es uno de los objetivos de aprendizaje que debe alcanzar el sujeto por medio del agente, quien por medio de cuestionamientos orienta sobre su estado actual, posibles estados intermedios, estado meta, operadores u operaciones para conseguirlo.

El **espacio del problema** son todas las posibilidades de movimiento en el juego, dentro del mismo se puede apreciar el **espacio del jugador**, haciendo referencia a todas las rutas exploradas por el sujeto.

Profundizando en el análisis del diagrama, cada cara del tetraedro es vista como un plano por aparte y como parte del complejo entramado llamado educación.

Al plano formado por agente inteligente, juego matemático y solución de problemas se le denomina **entorno tecnológico**. El cual está diseñado para interactuar de forma autónoma con el sujeto, de manera que pueda adquirir y almacenar datos, analizar las tendencias para luego prestar un andamiaje basado en el patrón de solución, que según el registro de datos se pueda establecer. Los movimientos efectuados por el jugador constituyen el espacio del jugador y muestra la ruta transitada en cada intento. Adicionalmente, hace parte de las rutas exploradas dentro del espacio del problema, donde se reconocen los parámetros que identifican la estrategia de análisis de medios y fines. Siendo

estos: conocer las restricciones, comprender las reglas, identificar el objetivo, reconocer los operadores, encontrar las diferencias entre la situación actual y final, automatización de movimientos y optimizar los movimientos.

Al plano formado por agente inteligente, sujeto y juego matemático se le denomina ***ambiente didáctico***. Las relaciones van en un sentido, el agente presenta el juego, el sujeto interactúa con la interfaz por medio de unas acciones, las cuales van generando un registro del espacio del jugador que permite observar y establecer la forma como aborda y desarrolla el juego. Posteriormente, el agente de acuerdo al análisis realizado de las trayectorias registradas en el espacio del problema, ejecuta un andamiaje según la tendencia de los movimientos. Si el sujeto mediante sus movimientos genera una tendencia que se puede clasificar como un patrón, mostrando claramente conocimiento del objetivo, los operadores y una posible estrategia de solución entonces el agente realiza un andamiaje con acciones de refuerzo. En caso que el sujeto presente un bloqueo, situación donde no consigue avanzar, el agente realiza unos cuestionamientos que le sugieren analizar un movimiento específico. Por último, cuando la solución del juego está fuera del alcance de sus competencias, el agente orienta y facilita un proceso de instrucción.

Al plano formado por el agente inteligente, sujeto y solución de problemas se le denomina ***ambiente pedagógico***. En este caso la interacción estará dirigida a que el sujeto desarrolle algunas cualidades en cuanto a la habilidad de solución de problemas por medio de la estrategia de análisis de medios y fines, a través del andamiaje y acciones enfocadas al análisis del estado actual, próximas posibilidades y la relación con el objetivo final, (Mayer, 1986). En este plano, el análisis del juego como una situación problema bien definida, permite tener claridad respecto a la situación inicial, los operadores y restricciones y el estado final, además de registrar los sucesos que se presentan durante cada etapa, hecho que nos garantiza trazabilidad en el desarrollo del ejercicio. Dichos sucesos aportan información valiosa respecto a la forma o estrategia empleada para abordar la solución del problema. Por ejemplo, cada movimiento abre varias posibilidades, siempre y cuando las restricciones lo permitan. Cada decisión tomada queda registrada y determina una tendencia o patrón, que para el análisis se denomina trayectoria de aprendizaje y posteriormente se contrasta con la trayectoria hipotética de aprendizaje, para llevar a cabo un andamiaje acorde a las diferencias encontradas.

Y al plano formado por sujeto, juego matemático y solución de problemas se le denomina ***entorno cognitivo***. Cada intento de solución, genera una ruta que se puede graficar. Los grafos son la representación de las acciones realizadas por el jugador dentro del espacio del problema, las rutas constituyen parte fundamental de las trayectorias de aprendizaje, conforme van surgiendo nuevas rutas, se analizan los conjuntos de las mismas y se puede abstraer, inferir, conjeturar y hasta generalizar, por un lado el progreso en el juego acorde con los niveles del pensamiento y por el otro la estrategia empleada para solucionar el juego. Además el análisis de los grafos que pueden ser vistos como una radiografía cognitiva, permite determinar posibilidades de desarrollo cognitivo según la progresión de su aprendizaje, que se encuentran relacionados con el

desarrollo de esquemas evolutivos de (Marshall et al., 1995).

3.2 Implementación Tecnológica del Juego

Esta sección muestra el desarrollo de la interfaz y el modelo matemático del juego, que permitirá adquirir los datos necesarios para representar mediante grafos la manera de abordar e intentar solucionar el problema de un aprendiz. El grafo se encuentra compuesto por el espacio del problema, las diferentes trayectorias que realiza el aprendiz a medida que avanza en la solución, dando cuenta de su progreso, fallos y puntos críticos que pueden ser vistos como oportunidades de andamiaje, de manera tal que pueda ser utilizado como un WAZE cognitivo desde el análisis. El agente inteligente puede aprovechar los puntos críticos del juego, para realizar el andamiaje a medida que el aprendiz avanza en el juego, enseñando la estrategia de análisis de medios y fines.

3.3 Modelos Matemáticos

Un juego de peones es la primera versión del juego La Escalera, dada a conocer por Édouard Lucas en 1883 en su libro *Recreations Mathematiques*. Otra forma de encontrar referentes es por medio del salto de la rana (Merchán, 1994). Siendo un juego que permite diferentes interpretaciones matemáticas, ha sido estudiado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en algunos trabajos: (Palomá Barrera et al., 2018), (Rodríguez Pedraza et al., 2018), (Rodríguez & Guerrero, 2017), los cuales han realizado diferentes aportes a la educación desde perspectivas específicas.

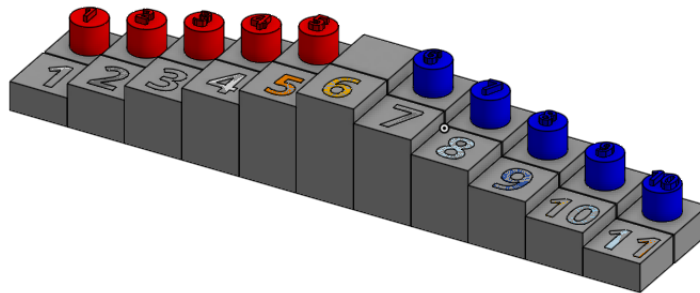


Figure 3.2: Juego físico y relación con el modelo matemático

El juego de la escalera consiste en un solitario de cambiar de posición dos grupos de piezas usando un único espacio de juego y moviendo una ficha a la vez, cuenta con dos reglas básicamente, no se puede retroceder y solo puede saltar una pieza del equipo contrario, pero la implementación digital agrega una restricción adicional (se reinicia el juego cuando se viola una regla), lo que permite a los investigadores identificar los patrones que el jugador va dejando

registrados en el grafo durante el desarrollo del juego. El tablero de juego debe estar conformado por un numero impar de posiciones correspondiente al numero de piezas mas 1 y se debe tener el mismo número de piezas en cada equipo; la posición adicional es el espacio de juego.

De la figura 3.2 se puede abstraer la relación que existe entre el tablero de juego y un vector (array) de programación, haciendo referencia a que las posiciones y las fichas, son los registros a almacenar para luego ser representados. Por cierto, la numeración de las fichas es para facilitar el registro. Ahora bien, en la figura 3.3 se puede observar la interfaz gráfica del juego, se usa la vista superior por comodidad del programador. El juego fue programado en processing y migrado a P5JS para su publicación online.

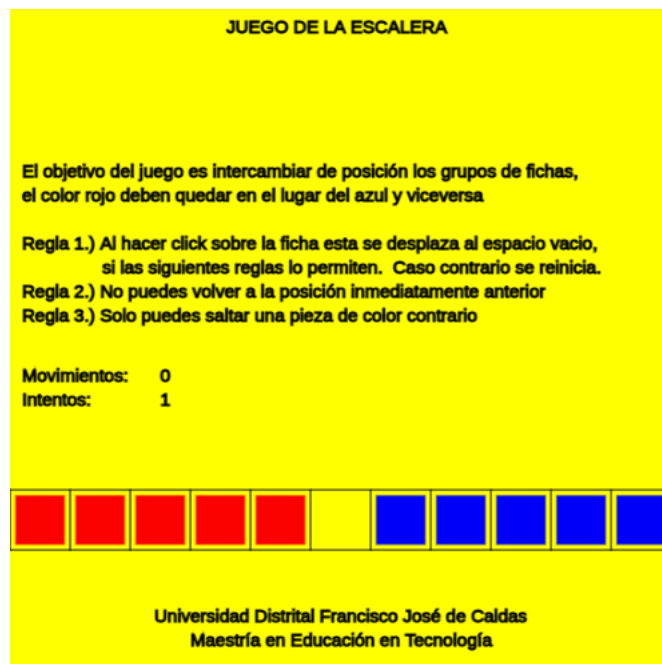


Figure 3.3: Interfaz gráfica del juego La Escalera

En el diagrama 3.4 se muestra la estructura general de bloques que componen el juego publicado en línea. La interfaz del usuario se encuentra compuesta por el formulario de registro, donde el usuario diligencia los datos y le es asignado un código de identificación (ID), el tablero de juego y las fichas, así como una descripción escrita de las reglas.

Como punto de convergencia y control del juego se cuenta con: las variables posición, movimiento e intento, datos que son almacenados en una base de datos y nos permite comparar y verificar que las reglas se cumplan. Estos datos son almacenados como matrices y operados como tal, dentro de MATLAB para su análisis y representación.

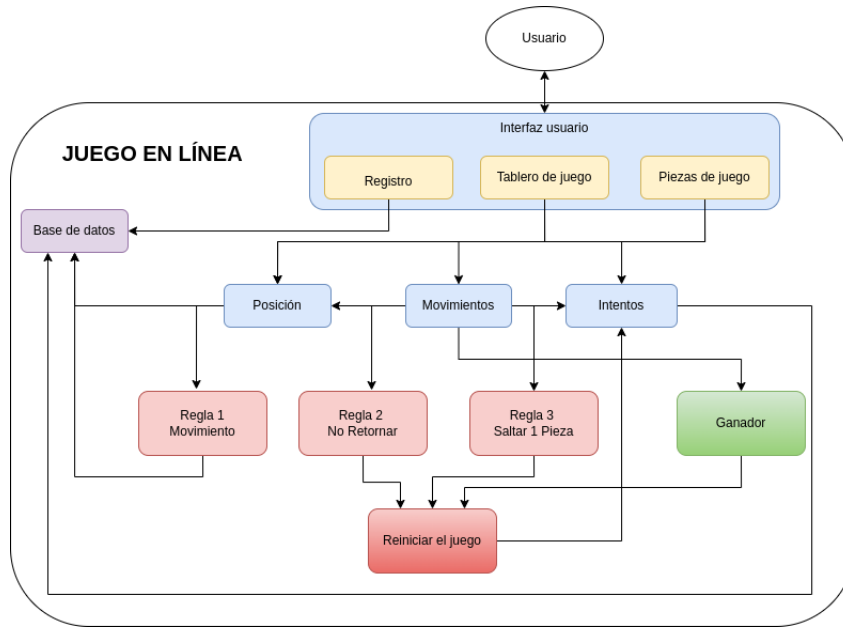


Figure 3.4: Esquema juego en línea

El modelo matemático de los movimientos óptimos para solucionar el juego de la escalera

$$(n + 1)^2 - 1 = n^2 + 2n$$

donde n es el número de fichas por color. A continuación se muestra una representación de los patrones de solución según la cantidad de fichas. (A=azul , R=rojo)

$$\begin{aligned}
 1A-1R-1A &= 3 \text{ movs} \\
 1A-2R-2A-2R-1A &= 8 \text{ movs} \\
 1A-2R-3A-3R-3A-2R-1A &= 15 \text{ movs} \\
 1A-2R-3A-4R-4A-4R-3A-2R-1A &= 24 \text{ movs} \\
 1A-2R-3A-4R-5A-5R-5A-4R-3A-2R-1A &= 35 \text{ movs}
 \end{aligned}$$

El modelo matemático para crear gráficamente el espacio del problema, empieza con la posición inicial y el objetivo del juego. Luego se van buscando las nuevas posiciones, validando las reglas y aplicando iteraciones hasta el punto donde ya no existen más opciones posibles, después se realiza el gráfico de las matrices donde se almacenan los estados posibles.

Para llevar a cabo la implementación del juego como software, inicialmente se empieza a crear la interfaz del juego mediante el programa Proccesing el cuál emplea como lenguaje de programación el código C, se realizan pruebas de funcionamiento y posteriormente se prueba de interacción del juego con un novato, de donde surgen correcciones de forma, luego se hace necesario migrar

```

MatrizNodosHijos=[ EstadoInicial 0];
MatrizNodosEscalera=[ ];
while (Nope != 0) do
    [filaCandidato,NoPe] = buscarCandidato(MNH);
    EstadoPosible = MNH(filaCandidato,1:end-1)
    Matriz = regla1(EstadoPosible,1,NumeroBloques);
    MNH = NodosPendientes(Matriz,MNH);
    MNE = llenarMatrizNodos(EstadoPosible,Matriz,MNE);
    Matriz = regla1(EstadoPosible,2,NumeroBloques);
    MNH = NodosPendientes(Matriz,MNH);
    MNE = llenarMatrizNodos(EstadoPosible,Matriz,MNE);
    Matriz = regla2(EstadoPosible,1,NumeroBloques);
    MNH = NodosPendientes(Matriz,MNH);
    MNE = llenarMatrizNodos(EstadoPosible,Matriz,MNE);
    Matriz = regla2(EstadoPosible,2,NumeroBloques);
    MNH = NodosPendientes(Matriz,MNH);
    MNE = llenarMatrizNodos(EstadoPosible,Matriz,MNE);
    MNH(filaCandidato,end) = 1;
end
Function BuscarCandidato (Matriz)
    while (Nope != 0) do
        | [filaCandidato,NoPe] = buscarCandidato(MNH);
    end
Function NodosPendientes (Matriz)
    while (Nope != 0) do
        | [NoPe] = evaluarNodosPendientes(Matriz);
    end
Function LlenarMatrizNodos (Matriz)
    while (Nope != 0) do
        | [MNE] =
        |     llenarMatrizNodos(EstadoPosible,NodoCand,MNE);
    end
Function Regla1 (Matriz,lado,numBloques)
    while (Nope != 0) do
        | [Matriz] = regla1(Matriz,lado,numeroBloques);
        | if(lado == 1 and Posicion > 1)[...]else[...]
    end
Function Regla2 (Matriz,lado,numBloques)
    while (Nope != 0) do
        | [Matriz] = regla2(Matriz,lado,numeroBloques);
        | if(lado == 1 and Posicion > 2)[...]else[...]
    end
Function [s,t] = IDNodos (Matriz1, Matriz2)
    while (Nope != 0) do
        | [s,t] = IDNodos[matriz1,matriz2];
    end
G = graph(s,t);
H = plot(G,'Layout','force');
Algorithm 1: Algoritmo Espacio del Problema del Juego La Escalera

```

el lenguaje de programación java script para facilitar la publicación online, para tal fin se usa el programa P5JS online, se realiza la conexión a una base de datos para almacenarlos y luego se importan a MATLAB para realizar la graficación y el análisis de la trayectoria real.

Dentro del juego existen varios estados, algunos tienen dos, tres o cuatro opciones de movimiento, con características específicas que para el análisis se denominará en algunos casos puntos críticos. Dependiendo de la decisión y elección realizada lo llevará por un camino, por ejemplo: se puede presentar un camino sin retorno cuando la única opción de movimiento sea infringir una regla, un camino con retorno(bucle) donde sin violar las reglas se presentan movimientos de retorno a una posición anterior y un camino con la mejor opción que abre otras posibilidades y con ello una nueva toma de decisión.

3.3.1 Grafo del Juego de La Escalera

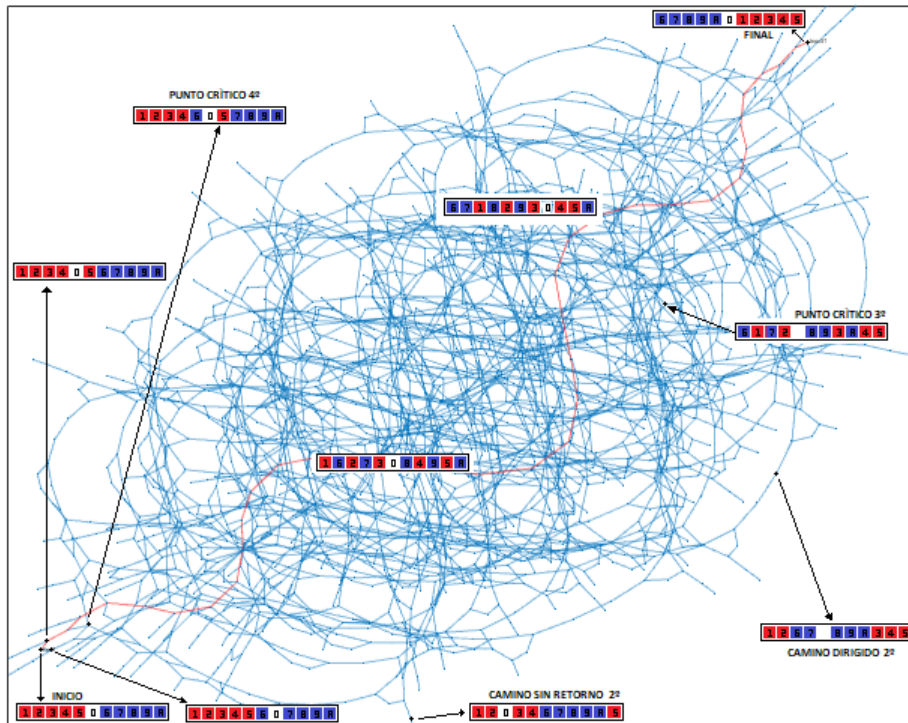


Figure 3.5: Grafo espacio del problema juego La Escalera

Un grafo es una conexión entre vertices. Los problemas estructurados pueden ser representados mediante grafos dirigidos o no dirigidos. La Escalera tiene un grafo no dirigido. Es decir, permite retornar a estados anteriores. Los vertices se clasifican por sus grados de emisión y recepción. La forma en que un

sujeto recorre el grafo pueden conducir a caminos sin retorno, nuevos caminos o nodos visitados. Como se ha mencionada en este documento, las métricas propuestas para evaluar el recorrido del sujeto son la *Ramificación* y *Buclicidad* de la Trayectoria Real de Aprendizaje. La figura 3.5 muestra el espacio del problema. Allí se resaltan algunos estados del juego que son significativos para el análisis de la Trayectoria Real de Aprendizaje. Se resaltan posiciones como: Estado Inicial, Estado Meta, Puntos Críticos los cuales se clasifican según el grado de emisión y recepción. Un ejemplo en un punto crítico de grado tres permite el siguiente análisis:

- Una elección es óptima cuando lo acerca a la meta.
- Una elección es equivocada cuando obliga a reiniciar el juego.
- Una elección alternativa que se aleja de la ruta óptima.

Un ejemplo en un punto crítico de grado cuatro permite el siguiente análisis:

- Una elección es óptima cuando lo acerca a la meta.
- Una elección es equivocada cuando obliga a reiniciar el juego.
- Una elección con dos alternativas que se alejan de la ruta óptima.

Como cuarto ítem se encuentran los caminos sin retorno. Por último se encuentran nodos con dos grados que dirigen el movimiento.

Además es un grafo ponderado, porque a cada arista se le asigna un valor K de esta manera a medida que avanza se pueden sumar los valores, para determinar la longitud de la ruta. La ruta de longitud mínima empieza en el estado inicial y termina en el estado meta, visitando los vertices necesarios una única vez y representa la ruta óptima que debería seguir el jugador.

Capítulo 4

Metodología

4.1 Diseño de la Investigación

Dadas las características de la investigación se puede inferir que el método de investigación empleado es el enfoque mixto, debido a que emplea características de los métodos cuantitativos y cualitativos. Lo que permite una recolección de datos que se analizan e interpretan en un alcance exploratorio, para luego realizar la descripción del fenómeno con precisión y encontrar patrones que permitan dar respuesta a la pregunta de investigación mediante un diseño cuasi - experimental.

4.2 Participantes

La población para aplicar los instrumentos son diez estudiantes de grado séptimo de los colegios CAFAM e Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. Quienes autorizaron el uso de su imagen y datos a través del consentimiento informado (Ver anexos).

4.3 Materiales

En la investigación se emplea: para la adquisición de datos el Juego La Escalera mostrado en el enlace, [Juego La Escalera. Elaboración propia.](#) y para el análisis un algoritmo de MATLAB que permite calcular las métricas y representar las trayectorias de aprendizaje.

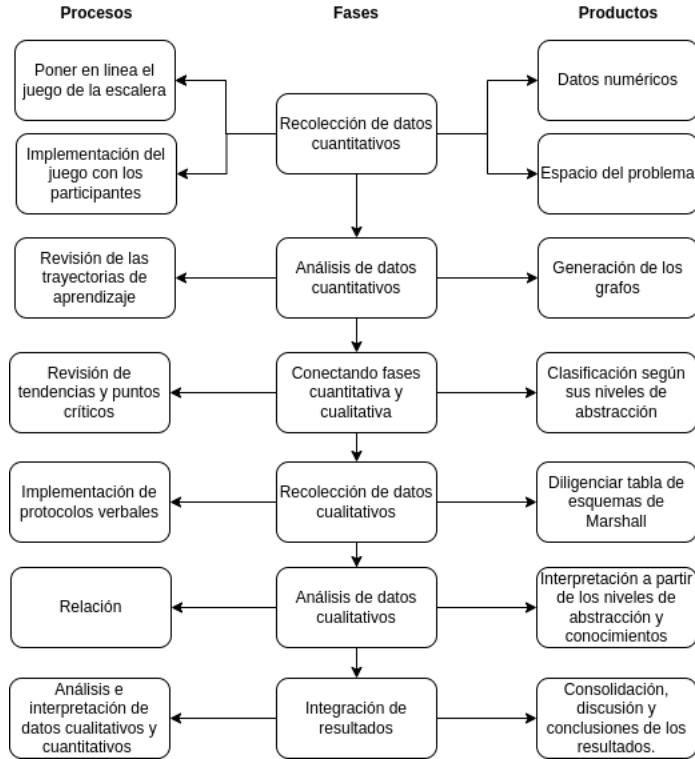
4.4 Procedimiento

Los estudios de caso se realizan con diez estudiantes entre 12 y 14 años de edad. Los sujetos son de los colegios CAFAM e Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas ubicados en la ciudad de Bogotá. Mientras

interactúan con la versión web del juego, ellos son grabados previo consentimiento. Con el objetivo de recolectar expresiones verbales y no verbales que aporten a la investigación. El investigador interviene para aclarar dudas y realizar preguntas sobre la estrategia empleada. Durante la sesión se observan y registran comportamientos, gestos, avances en el juego y se realizan preguntas abiertas; por ejemplo, ¿Muy difícil? ¿Cómo vas? ¿Qué has encontrado? ¿Me explicas? Los datos de los protocolos verbales fueron registrados en la tabla de esquemas (Ver anexo) y los datos del juego se representaron en un grafo (Ver gráficas 5.1a, 5.2a, 5.3a, 5.4a, 5.5a, 5.6a, 5.7a, 5.8a, 5.9a, 5.10a).

El diseño es el secuencial explicativo. A continuación se presenta el esquema de diseño en la figura 4.1 que se implementó en la investigación.

Figure 4.1: Diseño de Investigación Secuencial Explicativo



- **Recolección de datos cuantitativos.** El juego de la escalera versión online, cuenta con una base de datos donde los estudiantes quedan registrados y automáticamente se guardan los datos del juego que hacen referencia al espacio del problema.

– *Entrevista semi-estructurada.* Utilizada para deducir los parámetros

de la habilidad de resolver problemas matemáticos en un contexto escolar. También describe la capacidad de entender el objetivo del problema, comprender las reglas o restricciones que lo rigen, planificar relacionando con otro problema similar y ejecutar la estrategia establecida.

- *Registros de observación.* Registro de observación es un instrumento que permite registrar descriptivamente los protocolos verbales y expresiones corporales del participante antes, durante y después de la ejecución del juego.
- **Análisis de datos cuantitativos.** Se diseñó una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA), que permite analizar el progreso del jugador a partir de los intentos y movimientos registrados en el espacio del problema.
- **Recolección de datos cualitativos.** Grabación en video de los participantes para el estudio de caso, usando los protocolos verbales.
- **Conexión datos Cualitativos-Cuantitativos.** Se integran las métricas (*Ramificación, Mejores Opciones Continuas, Buclicidad*) con el análisis de protocolos verbales.
- **Integración de resultados.** Interpretación de los resultados obtenidos.

4.5 Métricas y Análisis

El recorrido dentro del espacio del problema, puede analizarse por medio de las métricas: bucles, ramificaciones y mejores opciones continuas. Las cuales permitirán conjeturar y realizar unas posibles representaciones del pensamiento de un jugador. Las métricas permiten modelar matemáticamente los caminos transitados y verificar en cierto modo las trayectorias de aprendizaje, respecto a la solución del experto.

- **Métrica de Bucles.** Funciona como un indicador sobre el nivel de experticia en el juego, idealmente se espera en novatos un valor de cero, en intermedios variaciones y en expertos su uso racional. Un novato puede hacer un bucle y percatarse o no, mostrando un grado de consciencia o inconsciencia en la tarea. El facilitador puede interrogar al respecto para verificar.

El tamaño del bucle es directamente proporcional al nivel de experiencia y consciencia del jugador. Por ejemplo un jugador novato seguramente no realizará bucles pero un jugador experto puede hacer bucles de diferentes tamaños, adicionalmente es consciente y los usa para diferentes necesidades, desde no perder hasta explorar el espacio del problema a profundidad. A medida que el jugador reorganiza su estrategia respecto a la experiencia adquirida, intenta optimizar sus movimientos donde pueden aparecer los bucles y como parte del proceso

debe reducir el uso de bucles para lograr la solución óptima. Pero si la tarea cambia a explorar todos los estados posibles, seguramente el uso de los bucles facilita la tarea.

De manera similar, puede ocurrir con los bucles donde se puede reducir el tamaño del bucle optimizando algunos movimientos, la reducción de dichos movimientos permite observar en cierta medida el aprendizaje. Uno de los primeros bucles que consigue un jugador novato es entre dos fichas, 1 pieza por color, tomándole 6 movimientos retornar a una posición anterior, indicando conocimiento y aplicación de las reglas. De ahí surgen otra serie de bucles que llamaremos focalizados y que dependen de la cantidad de fichas involucradas, existe el caso de cantidad par de fichas, donde

$$B_i = \frac{n^2}{2} + 2n \quad (4.1)$$

también existe el caso de cantidad impar de fichas, donde

$$B_i = \frac{n^2}{2} + 2n - \frac{1}{2} \quad (4.2)$$

siendo n es el número de fichas involucradas para ambos casos.

De manera que estas ecuaciones se pueden generalizar de la siguiente forma

$$B_i = \frac{n^2}{2} + 2n + C \quad (4.3)$$

donde C es una constante y depende del caso. Esta ecuación contempla bucles completos, haciendo referencia a que siguen la ruta óptima y se desvían y retornan, estos pueden variar con una tolerancia de aproximadamente 2 movimientos, si el tablero y la posición que garantiza ganar no puede ser transitada. cambiando el tamaño del bucle. Hay dos medidas de buclidad:

1. *Buclicidad por Intento:*

$$B_i = \frac{n^2}{2} + 2(n + C) \quad (4.4)$$

Donde n indica la cantidad de fichas que han cambiado de posición dentro del bucle.

2. *Buclicidad por Experiencia:*

$$B_e = \sum_{j=1}^m \frac{B_i}{m}$$

Donde m es la cantidad de intentos.

- **Métrica de Ramificaciones.** Funciona como un indicador sobre el nivel de experiencia adquirido en el juego, idealmente se espera en novatos alta recurrencia que generan tendencias y con el incremento de su conocimiento una dispersión mientras explora y organiza su esquema. Conforme solidifica su esquema y optimiza la solución, la tendencia orienta su valor a cero. Por tanto la relación entre los movimientos realizados y la calidad del movimiento C_m dependerá de la experticia del jugador. Siendo la calidad del movimiento una valoración instantánea acorde con la toma desicional, respecto a la cercanía con la ruta óptima y el estado meta.

$$C_m = |1 - (\frac{D_j}{D_{min}})|$$

Donde D_j indica la distancia del movimiento del jugador hasta la meta y D_{min} indica la distancia más corta a la meta.

1. *Ramificación por Intento:*

$$R_i = \sum_{i=1}^n C_m$$

2. *Ramificación por Experiencia:*

$$R_e = \sum_{j=1}^n \frac{R_i}{n}$$

Donde n es la cantidad de intentos.

Capítulo 5

Resultados

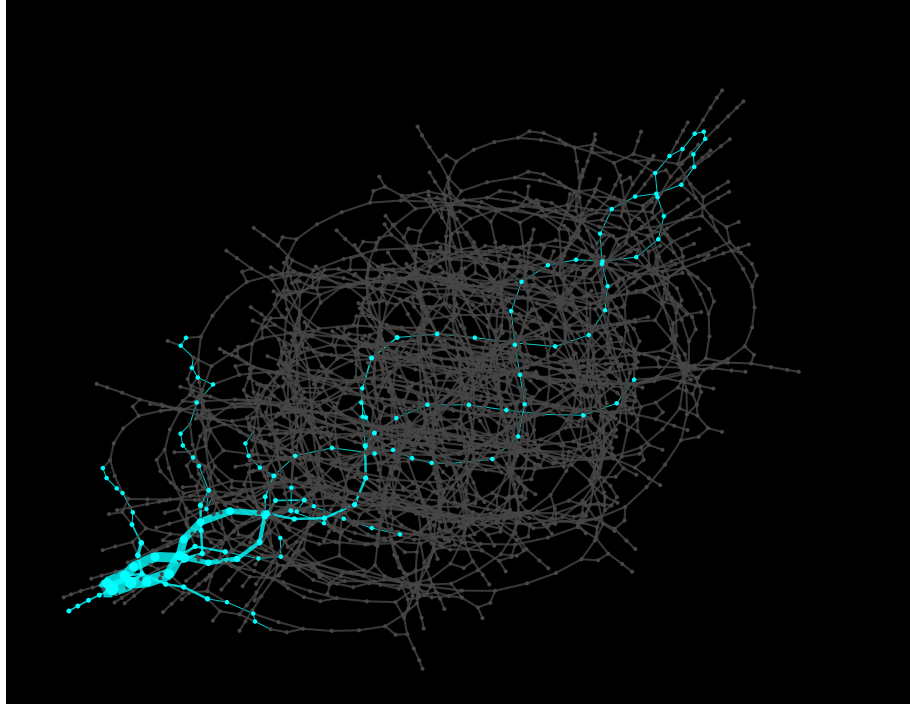
A continuación se presenta el análisis de los 10 estudios de caso. Cada análisis tiene la siguiente estructura: descripción del estudiante, análisis de la trayectoria de aprendizaje en función del concepto de abstracción reflexiva, análisis de la trayectoria de aprendizaje en función del concepto de evolución de esquemas cognitivos; ambos análisis utilizan las ecuaciones de buclicidad y ramificación propuestas.

5.1 Estudio de Caso: Estudiante 1

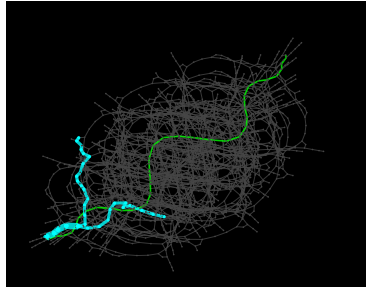
Estudiante de género femenino con doce años de edad del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, al inicio se nota nerviosa y ansiosa se refleja en su sonrisa. Permanece callada, atenta y analítica, mientras el investigador explica el juego y soluciona algunas dudas. Su proceso cognitivo avanza de manera tranquila. Los movimientos empiezan a ser más fluidos conforme avanza la experiencia y la consciencia.

La estudiante busca conocimiento y experiencia a través de la interacción con el juego, luego de revisar conscientemente las reglas y aclarar dudas. La estudiante verifica las reglas en sus primeros intentos, por tanto en cercanía al punto de inicio del grafo las rutas son cortas. La recurrencia o transito en los primeros nodos, hace que las líneas sean más gruesas y visibles, mientras que hacia el final o estado meta, las líneas son más delgadas y tenues, como se observa en la figura 5.1a. La estudiante identifica estados o situaciones previas y toma decisiones diferentes si el resultado no fue el esperado. Las decisiones tomadas son registradas y hacen referencia a la trayectoria de aprendizaje. En la figura 5.1b se muestran dos intentos y el cambio de decisión en un punto crítico, donde la nueva decisión implica una dirección diferente.

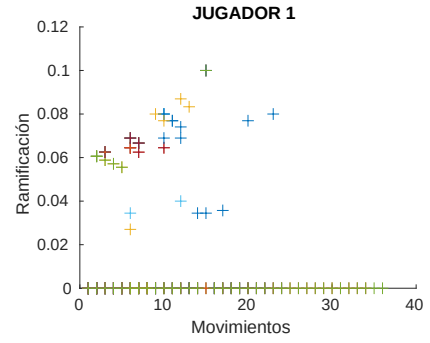
En la trayectoria de aprendizaje el proceso se repite en varias ocasiones, mostrando un avance progresivo. El progreso se observa en la reducción de ramas, el tamaño de las mismas y la cercanía a la ruta óptima mostrada en color verde en la figura 5.1b.



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje



(b) Cambio de ruta en el punto crítico.



(c) Ramificación Jugador 1.

Figure 5.1: Trayectorias de solución del Sujeto 1.

La estrategia empleada da cuenta de su experiencia, cuando llega a un punto crítico y la toma de decisiones mejora. La abstracción se muestra en el progreso, cuando al llegar a un punto crítico sus decisiones son conscientes y los movimientos son más fluidos. El grado de consciencia en la tarea de la estudiante se observa en la figura 5.1a donde los caminos están bien definidos y la repetición de caminos es mínima porque reconoce situaciones y resultados previos.

La estudiante adquiere el conocimiento base cuando identifica características, asocia detalles y relaciona situaciones durante la interacción con el juego. Del conocimiento base surgen experiencia y nuevas estrategias que reorganizan el conocimiento previo. Los esquemas cognitivos se van formando conforme avanza en la tarea. Al ejecutar una estrategia se obtienen y analizan los resultados, que se convierten en nueva experiencia.

Para el análisis de ramificación presentado en la figura 5.1c, se debe considerar que: los grupos de marcadores " + " del mismo color hacen referencia a un intento en particular y los movimientos óptimos tienden a estar sobre el eje horizontal. La dispersión se presenta al inicio mientras explora, luego se reduce cuando desarrollan el patrón solución, indicando una mejor toma de decisiones. La estudiante muestra el proceso empleado para construir un patrón. Las ramas inician y se dispersan mostrando la exploración realizada, hasta encontrar el patrón óptimo que lleva la métrica de ramificación a cero. La estudiante ramifica poco, lo que implica una ligera exploración del espacio del problema, además la métrica no supera el 0,1 como se muestra en la figura 5.1c indicando claridad en el objetivo y la estrategia.

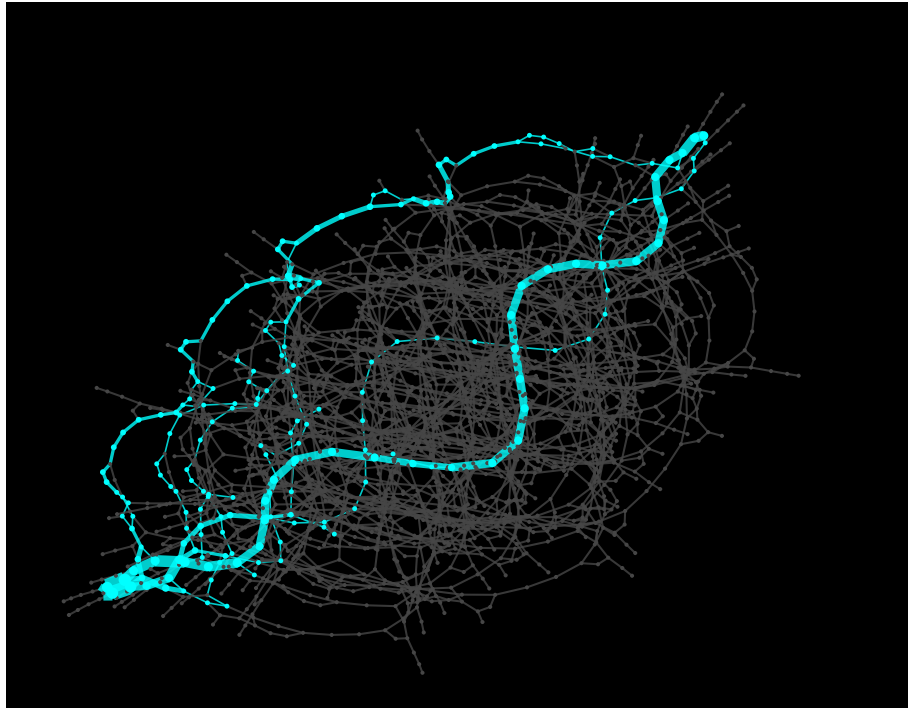
Adicionalmente, al final se solicita al jugador representar la solución encontrada para compartirla con un compañero, allí se plasma el grado de abstracción obtenido, debido a que no cuenta con el juego en frente. (Ver anexo).

5.2 Estudio de Caso: Estudiante 2

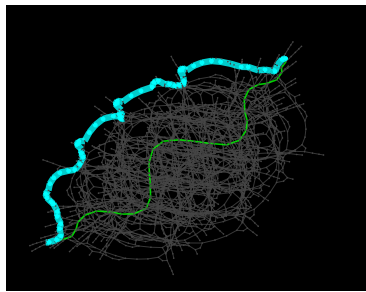
Estudiante de género masculino con catorce años de edad del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, se muestra atento, tranquilo, callado y analítico, antes de iniciar el juego.

El estudiante luego de revisar las reglas, empieza su exploración y en su primer intento encuentra una solución poco óptima en términos de movimientos, posiblemente asoció el juego con otro realizado previamente. El estudiante se desplaza en el grafo por la zona externa como se aprecia en la figura 5.2b, dando cuenta de una estrategia clara. El investigador le informa que el record está en 35 movimientos y le solicita optimizar su estrategia. El estudiante empieza la búsqueda por optimizar su estrategia y en el grafo de la figura 5.2a queda plasmado el proceso, donde se nota la transición entre su conocimiento base y un conocimiento futuro. El estudiante recurre claramente a su experiencia, pero intenta hacer cambios buscando nuevo conocimiento a través de la interacción con el juego. El estudiante muestra un grado de flexibilidad cognitiva alto, pudiendo cambiar la estrategia y dando razón del proceso para llegar a la solución. Ahora bien, las rutas que realiza dentro del grafo, de la zona externa a la zona interna, muestra una transición relativamente lenta en cuanto recurre constantemente a su experiencia inicial.

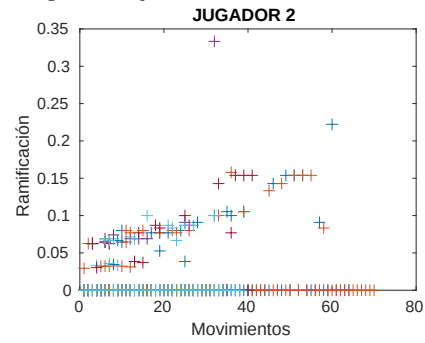
En los últimos intentos que realiza, reconoce situaciones poco favorables y rompe las reglas a propósito para reiniciar el juego, por eso en la figura 5.2a se encuentran caminos inconclusos. Como se aprecia en la figura 5.2a, el estudiante



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje.



(b) Ruta larga poco eficiente.



(c) Ramificación Jugador 2.

Figure 5.2: Trayectorias de solución del Sujeto 2.

tiende a iniciar con la misma ficha siempre, por eso las rutas se recargan a un costado del grafo por tanto el investigador le solicita iniciar con la ficha contraria y la explicación de su estrategia, se verifica el constructo mental respecto al patrón empleado. Al observar sus resultados se solicita representar la solución del juego, como medio de transferencia. El estudiante realiza un tutorial paso a paso, bastante descriptivo sobre la solución, debido a que cuenta con el juego en frente, el resultado de la representación se puede apreciar en el anexo.

En este caso es importante resaltar que los conocimientos de identificación y elaboración no son omitidos, simplemente se reorganizaron porque al parecer el jugador logró relacionar la tarea con alguna experiencia previa, el conocimiento de planeación pasa a ser el inicio del proceso y los demás conocimientos son retomados durante la transición a la solución óptima.

Como el jugador consigue constantemente el objetivo, en la figura 5.2c correspondiente a la métrica de ramificación, su valor disminuye considerablemente y por eso los valores son tan cercanos al cero. El estudiante durante la transición toma decisiones poco favorables que lo alejan de la meta y en la figura 5.2c quedaron representados lejos del eje horizontal a la altura de 0,34 y 0,23.

5.3 Estudio de Caso: Estudiante 3

Estudiante de género femenino con trece años de edad del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, callada, atenta, tranquila, nerviosa, sonriente, analítica y expresiva.

La estudiante luego de revisar las reglas, no las entiende y busca a través de la interacción con el juego verificarlas. La sensibilidad del mouse hace que en muchos casos un doble clic le reinicie el juego pero es algo involuntario. El proceso descrito a continuación muestra la trayectoria de aprendizaje:

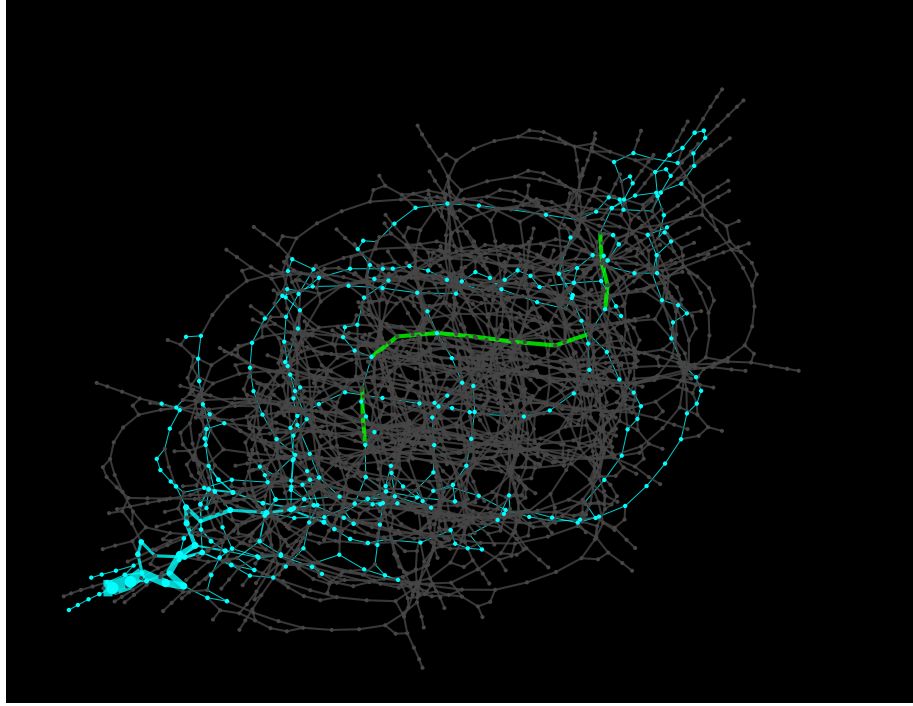
- Al mover las primeras fichas, las ramas son cortas, mientras identifica las reglas (0 - 5 movimientos), avanza una ficha a la vez sin retorno, primera fase del esquema.
- Al identificar las reglas las ramas aumentan su tamaño progresivamente (5 - 15 movimientos), en este proceso crea un primer constructo de estrategia, segunda fase del esquema.
- Intenta mover más fichas al tiempo y empieza a focalizar su atención, dos fichas a la vez, donde surge el retorno. Organiza y ajusta su esquema.
- Empieza a planificar luego de ver la eficiencia de intercalar fichas y logra identificar parte del patrón de solución.
- Cuando intenta desplazar 3 fichas a la vez identifica el patrón solución en el punto crítico o el mismo punto crítico, llegando a reducir el ritmo o velocidad de los movimientos.

La estudiante realiza una exploración amplia del espacio del problema como se muestra en el grafo de la figura 5.3a, allí se observa el proceso y progreso, además se pueden relacionar los conceptos trayectoria de aprendizaje, abstracción reflexiva y esquemas de evolución.

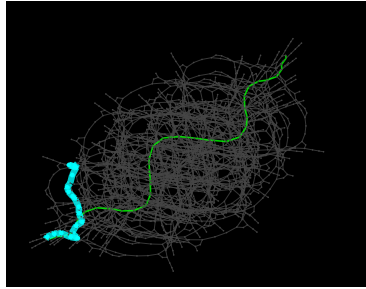
La estudiante con el intento seleccionado en la figura 5.3b permite explicar la reorganización del esquema. Tiene como conocimiento base el movimiento de una ficha a la vez y reconoce como saltar. Intenta mover dos fichas pero recurre

a su conocimiento base, luego aparece el retorno e intenta desplazar fichas a ambos lados. Los picos en las curvas muestran la toma de decisiones, lo que implica experiencia y conocimiento a futuro.

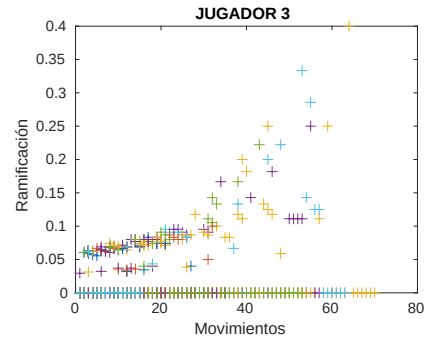
Como muchos intentos quedan inconclusos al romper alguna regla, bien sea involuntariamente o a proposito, la metrica de r amificaci on mostrada en la figura 5.3c tiene una dispersi on en los intentos con m as de 30 movimientos.



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje.



(b) Reorganizaci n del esquema.

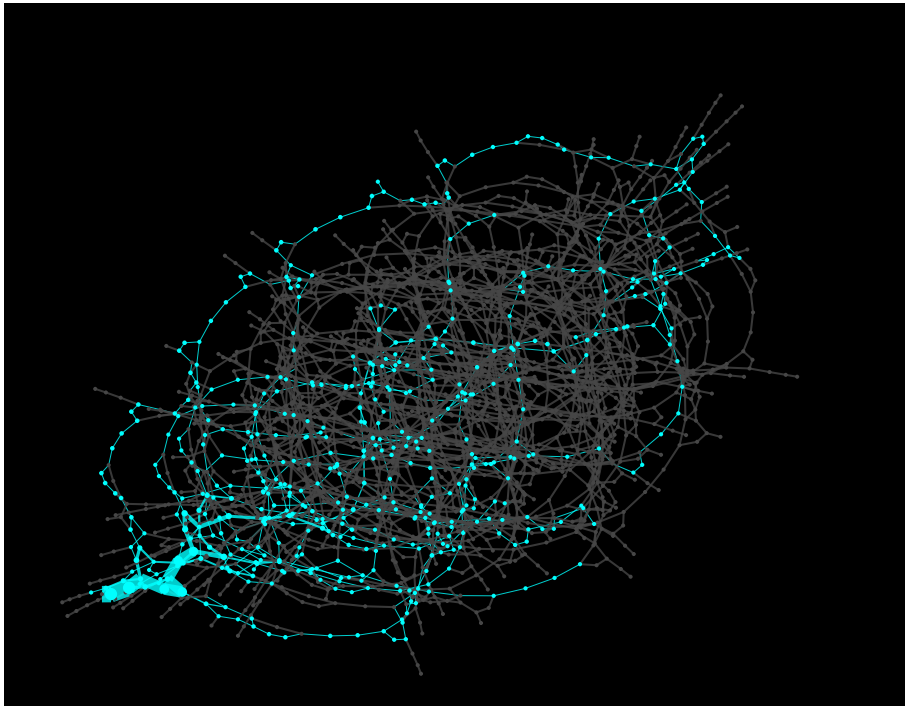


(c) Ramificaci n Jugador 3.

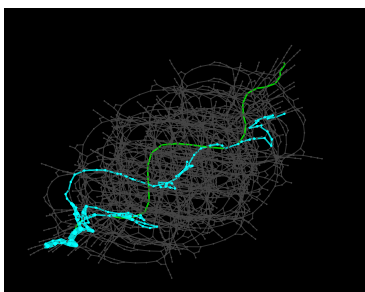
Figure 5.3: Trayectorias de soluci n del Sujeto 3.

5.4 Estudio de Caso: Estudiante 4

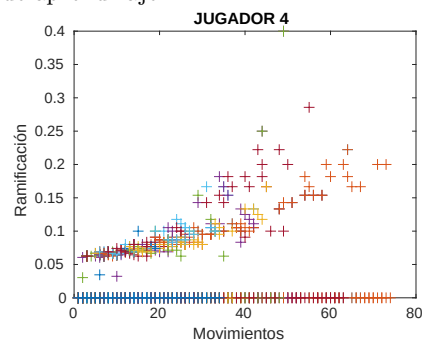
Estudiante de género masculino con catorce años de edad del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, acelerado en su interacción con el juego, atento, tranquilo en su actuar, distraído, participativo, analítico.



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje.



(b) Intento con buclicidad.



(c) Ramificación x Jugador 4.

Figure 5.4: Trayectorias de solución del Sujeto 4.

El estudiante inicia explorando rápidamente el juego sin prestar mucha atención a las restricciones, motivo por el cual reinicia el juego continuamente.

El estudiante mientras explora, valida las reglas y encuentra conocimiento a través de la interacción con el juego. Dicho conocimiento se convierte en experiencia que almacena en la memoria y usa conscientemente.

El estudiante en la fase de elaboración identifica el bucle de tamaño 6 cuando surge el retorno y luego lo aplica en varias ocasiones haciendo una exploración más amplia sin perder. El estudiante realiza 90 intentos y una exploración del espacio del problema más amplia, como se puede observar en la figura 5.4b.

El estudiante usa el bucle en varias ocasiones de manera consciente, como se aprecia en la figura 5.4a donde se encuentran los cuatro intentos seleccionados de los bucles realizados. Se logra apreciar un nivel de abstracción alto respecto a ese patrón y se confirma terminada la sesión cuando el estudiante afirma "lo hacia para para no perder".

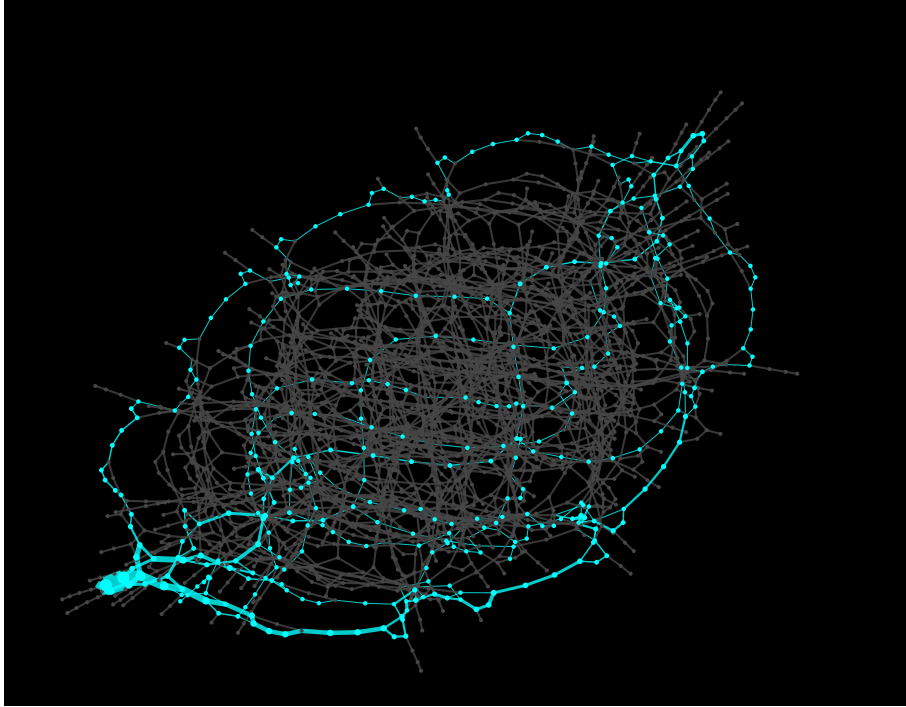
El estudiante identifica las restricciones a partir del intento diez y sus rutas incluyen más movimientos logrando una amplia exploración del espacio del problema. La trayectoria de aprendizaje muestra una serie de elaboraciones en términos de patrones que usa en ocasiones diversas, entre las que se encuentra movimiento de una ficha a la vez en ambas direcciones, retorno e intento de movimiento de dos fichas simultáneamente y movimiento focalizado a dos fichas por color. El estudiante planea usar algunos patrones, pero la ruta lo lleva a caminos sin retorno, por eso se encuentran caminos inconclusos. Al ejecutar los patrones, la toma de decisiones no muestra claridad en un esquema solido para la solución, porque elige rutas con caminos sin retorno.

En este caso la métrica de ramificación es mucho más nutrida, debido a la gran cantidad de intentos y exploración del espacio del problema. En la figura 5.4c se aprecia una gran dispersión de los marcadores '+' de diferentes colores proporcional a la cantidad de intentos y movimientos.

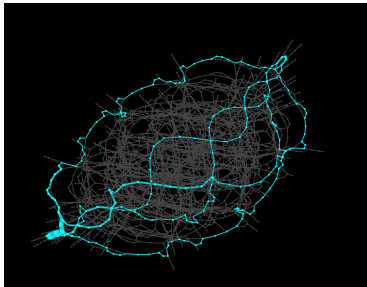
5.5 Estudio de Caso: Estudiante 5

Estudiante de género femenino con doce años de edad del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, callada, atenta, tranquila, participativa, tímida, analítica, expresiva. La estudiante realiza una exploración amplia del espacio del problema, encontrando varias soluciones en terminos de la ruta y el tamaño de la misma. La estudiante a través de la interacción con el juego verifica las reglas.

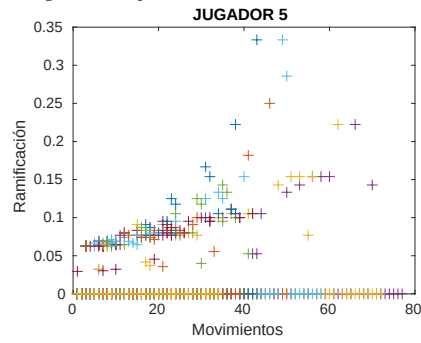
La estudiante identifica situaciones y asocia con sucesos anteriores para tomar decisiones. La estudiante basada en su experiencia, cambia el ritmo de juego, reduce la velocidad de los movimientos en los puntos críticos y aumenta la velocidad en los patrones identificados. En la figura 5.5a queda registrada la trayectoria de aprendizaje y puede dar cuenta de su proceso de abstracción y formación de esquemas, quizá para el análisis sea mejor ver el proceso directamente de la tabla de datos, (ver anexo) específicamente se puede revisar y contrastar las opciones donde analiza e intenta variar su decisión, si bien muestra una variedad de soluciones es más interesante observar la transición entre etapas.



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje.



(b) Optimización de movimientos



(c) Ramificación Jugador 5.

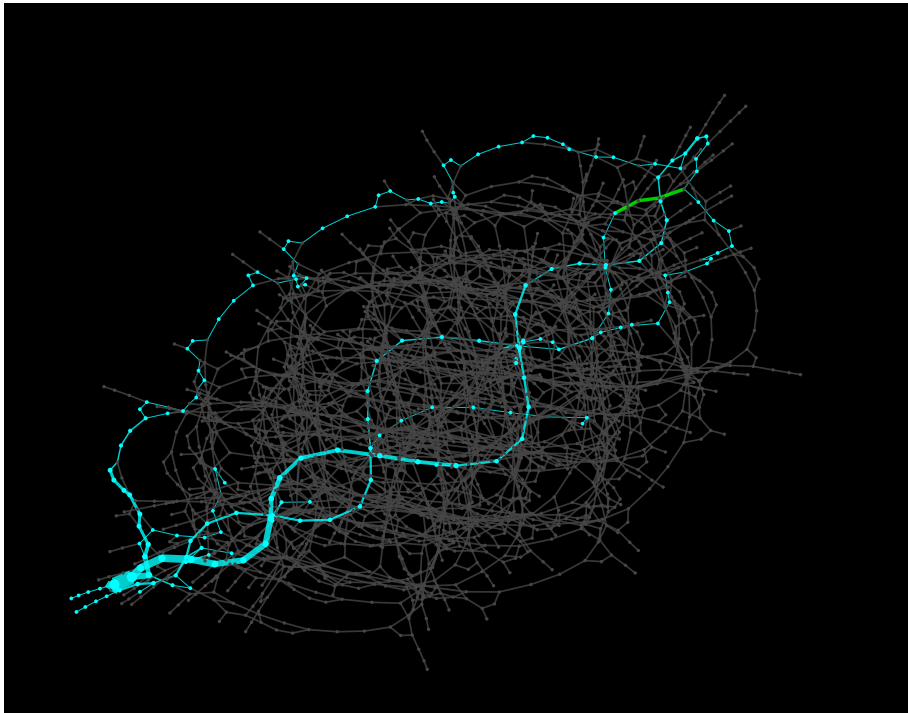
Figure 5.5: Trayectorias de solución del Sujeto 5.

En la figura 5.5b se observan cinco intentos del proceso donde la estudiante optimiza sus movimientos, también se puede observar la recurrencia a su conocimiento base mientras fortalece el nuevo esquema. En este caso particular se puede apreciar que la estudiante realiza casi todas las etapas propuestas en la Trayectoria Hipotética de Aprendizaje para el juego La Escalera, demostrando la formación y reorganización del esquema basado en su experiencia.

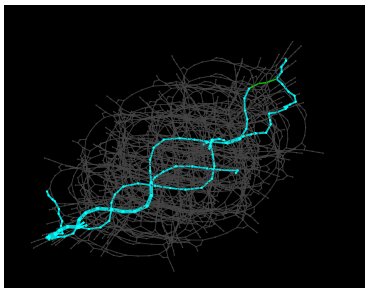
Las etapas de la THA se enuncian a continuación:

- Reconocimiento de las reglas
 - **Desplazamiento:** Mueve una ficha al espacio contiguo. Desplaza las fichas del mismo color.
 - **Salto:** Salta una ficha de color contrario. Desplaza una ficha hasta el objetivo.
 - **Retorno:** Se devuelve sin perder. Después de desplazar una ficha retorna las fichas saltadas desplazando el espacio de juego al centro.
- El reconocimiento de las reglas crea el primer esquema basado en su experiencia, que consiste en el movimiento de las fichas de una en una hasta completar la solución del juego en aproximadamente 74 movimientos.
- Optimiza su esquema buscando reducir la cantidad de movimientos, identifica movimientos que suman y no aportan al objetivo, (aproximadamente usa 64 movimientos).
- La nueva experiencia y conocimiento, le permite reconocer y ampliar su visión o perspectiva del juego, llegando al movimiento focalizado a dos (2) fichas donde reduce a aproximadamente 56 movimientos alternos o simultáneos.
- Reorganiza su esquema, amplía su foco de atención, elabora y planea un movimiento focalizado a cuatro (4) fichas, surge de manera más clara el principio de intercalar.
- En esta transición puede aparecer la noción Bucle por retorno. Esta noción depende de la elección en un punto crítico de grado 4.
- En el proceso de los ítems anteriores, la elaboración es más consciente, el ritmo del juego cambia y su perspectiva se amplía. El movimiento focalizado a seis (6) fichas donde usa aproximadamente 48 movimientos, le permite planear y ejecutar la solución óptima.
- Se presentan variaciones notables en el ritmo del juego mientras elabora la solución óptima.
- El sujeto es capaz de argumentar, explicar y representar el proceso.

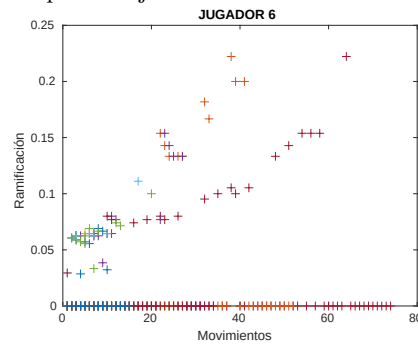
La recurrencia a su estrategia inicial, se ve reflejada en la figura 5.5c donde los indicadores de ramificación se dispersan, pero la tendencia se mantiene.



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje.



(b) Intento exploración.



(c) Ramificación Jugador 6.

Figure 5.6: Trayectorias de solución del Sujeto 6.

5.6 Estudio de Caso: Estudiante 6

Estudiante de género femenino con doce años de edad del Colegio Cafam. Constantemente mueve sus manos y sonríe cuando comete algún error, porque es consciente del mismo, siendo muy expresiva durante la interacción.

En la primera fase, el jugador reconoce el juego y cuáles eran las reglas que lo regían. Para ello el investigador indaga sobre la claridad de las reglas y el

objetivo final del juego.

La estudiante en los primeros 8 intentos, hace pocos movimientos que implican recorridos cortos e intentos fallidos. Evidenciando la búsqueda de una estrategia de solución, relacionándola con sus saberes previos y haciendo un enfoque a la fase de la anticipación.

A partir del décimo intento, el jugador empieza a reconocer una posible solución al hacer el movimiento de las fichas de una en una hasta completar la solución del juego. Al revisar el grafo de la figura 5.6a se observa que se traza una trayectoria en la parte superior externa del grafo con 74 movimientos. La estudiante reconoce una solución y planea una estrategia que la conduzca a la ruta óptima del juego con 35 movimientos. En este proceso el jugador hace pocas ramificaciones que se visualizan en el grafo de la figura 5.6a con todos los intentos, ubicando sus recorridos en la parte central y superior externa.

Desde el intento 24, el jugador define una estrategia que lo conduce por la ruta óptima, al reconocer que debe desplazar las fichas intercalando los colores. Logrando caracterizar un patrón de solución secuencial, que genera una transferencia entre sus conocimientos previos y los nuevos saberes, haciendo una anticipación en sus movimientos. En la trayectoria de aprendizaje el proceso se repite en varias ocasiones, mostrando un avance progresivo. El progreso se observa en la reducción de ramas, el tamaño de las mismas y la cercanía a la ruta óptima mostrada en color verde en la figura 5.6b.

El cambio de estructuras mentales se da al relacionar los pre saberes con un conocimiento nuevo, que logre ajustar su esquema. Teniendo como base inicial el conocimiento de identificación donde el jugador reconoce el juego y empieza a indagar sobre el funcionamiento, ¿Cuáles son las reglas? Y ¿Cuál es el objetivo final?

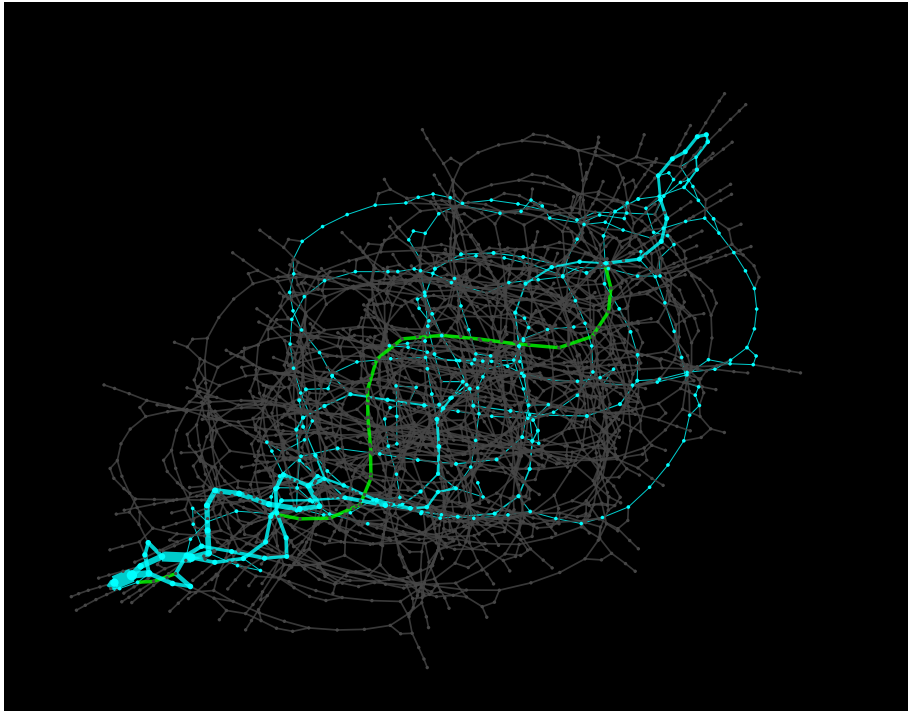
En los primeros intentos, el jugador explora el espacio del juego, se cuestiona sobre la claridad de las reglas y realiza movimientos al azar. Luego pasa a un conocimiento de elaboración donde es más consciente de sus intentos al hacer más movimientos. En esta fase el jugador intenta hacer un razonamiento que lo conduzca a una posible solución del juego evitando repetición de movimientos inválidos y detectando un posible patrón de solución.

5.7 Estudio de Caso: Estudiante 7

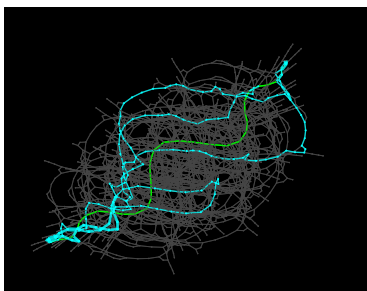
La exploración del espacio del juego La Escalera del jugador 7, es muy cercana a la ruta óptima durante los siete primeros intentos, manteniendo la dirección correcta. Esto implica una alta eficiencia en sus jugadas, mostrando una exploración por la zona intermedia del grafo.

En la figura 5.7a se puede apreciar intentos que superan más de 20 movimientos, con poca ramificación, sugiriendo que el jugador cuenta con una experiencia previa en algún juego con condiciones similares. Logra un nivel de abstracción básica donde cuenta con la identificación de patrones y los relaciona con actividades antes observadas. Sin embargo, en los intentos intermedios el jugador tiende a cometer errores que puede corregir por el

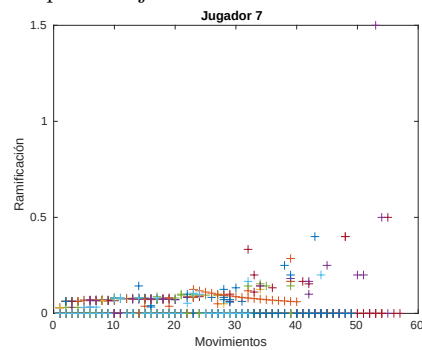
camino de manera autónoma, logrando reducir la distancia entre los estados sucesivos y la meta. El estudiante planifica una posible estrategia solución.



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje.



(b) Intentos exploración y buclicidad.



(c) Ramificación x Jugador .

Figure 5.7: Trayectorias de solución del Sujeto 7

En la figura 5.7b correspondiente al intento 23 se aprecia la realización de un bucle de valor 58, donde el jugador realiza más de 50 movimientos en el intento, haciendo un recorrido largo del grafo que lo conduce de nuevo a unos de los nodos ya visitados.

El grafo con todos los intentos figura 5.7a muestran un jugador que desarrolla una estrategia eficiente para el juego, la cual va mejorando, cuando logra definir y transferir sus conocimientos al anticiparse en las jugadas y fijarse de los errores. El jugador evita la repetición de movimientos conforme avanza en el juego, demostrando consciencia y optimizando sus jugadas respecto al estado meta.

En la métrica de ramificaciones, figura 5.7c los datos se comportan con una tendencia a la ruta óptima, en la primera parte del grafo, luego se evidencia una ramificación alta hacia los laterales del grafo en la parte intermedia del espacio del problema, donde el jugador identifica, analiza y describe el patrón solución para extraer generalizaciones de la estrategia, desarrollando nuevas estructuras desde las previamente existentes.

5.8 Estudio de Caso: Estudiante 8

Estudiante de género femenino con doce años de edad del Colegio Cafam, la estudiante se muestra tranquila, decidida y ansiosa de empezar el juego matemático, luego de interactuar y solucionar algunas dudas, su proceso cognitivo avanza de manera tranquila.

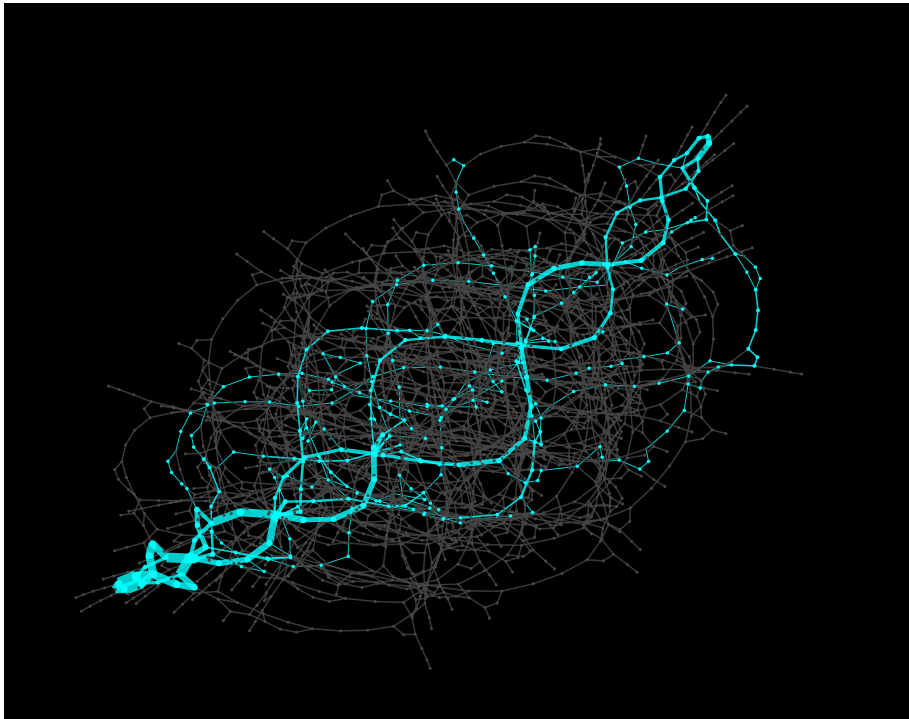
El jugador realiza una exploración alta en el espacio del problema muy cercana a la ruta óptima, incluso en los intentos 4 y 5 se puede observar en la figura 5.8a, que transita sobre los primeros 6 nodos de la ruta óptima y luego hace una pequeña ramificación sobre la zona izquierda del grafo.

En la figura 5.8a, se muestran todos los intentos del jugador y en los primeros hace una exploración por las zonas próximas a la ruta óptima, estableciendo una posible estrategia solución con patrones definidos claramente. Sin embargo, inicia una exploración del espacio del problema con movimientos laterales cortos, lo cual extiende la duración de la partida, desviándolo del nodo meta. No obstante, es evidente como el jugador regresa rápidamente a la dirección correcta logrando reducir la distancia entre los nodos sucesivos.

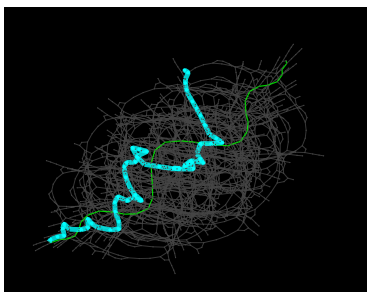
El estudiante realiza un análisis del comportamiento del juego y comprende la transición que debe hacer entre fichas al establecer la estrategia de intercalar las fichas por color.

Con respecto a los esquemas, este cambio de estructuras mentales donde el estudiante cuenta con unos pre saberes y posibilita un nuevo conocimiento al establecer estrategias de solución que logró asimilar y encajar categorizando en los esquemas de acción. Teniendo como base inicial el conocimiento de identificación donde el jugador reconoce el juego y empieza a indagar sobre el funcionamiento, cuales son las reglas y cuál es el objetivo final.

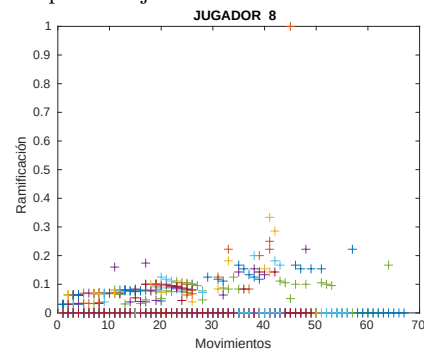
En la métrica de ramificaciones, figura 5.8c los datos se comportan con una tendencia a la ruta óptima, en la primera parte del grafo, luego se evidencia una ramificación alta hacia los laterales del grafo en la parte intermedia del espacio del problema, donde el jugador identifica, analiza y describe el patrón solución para extraer generalizaciones de la estrategia, desarrollando nuevas estructuras desde las previamente existentes.



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje.



(b) Intento exploración.



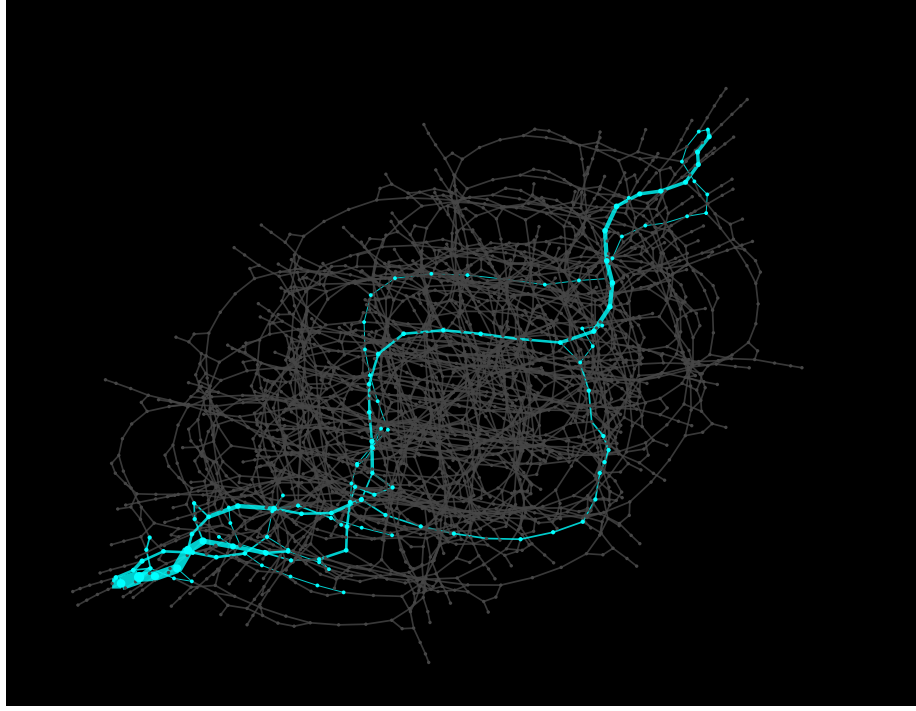
(c) Ramificación Jugador 8.

Figure 5.8: Trayectorias de solución del Sujeto 8

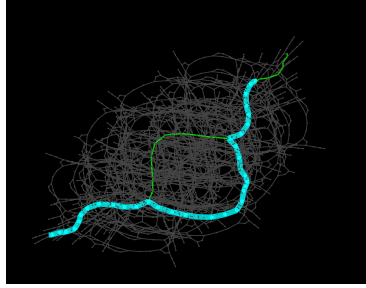
5.9 Estudio de Caso: Estudiante 9

La exploración del espacio del problema por parte del jugador dos, inicia con varios intentos reconociendo las posibles jugadas que pueden ayudarlo a avanzar en el juego, persistiendo en la pérdida entre los intentos por poca claridad en las reglas. Desde el intento 13 se ve una mayor claridad en sus movimientos

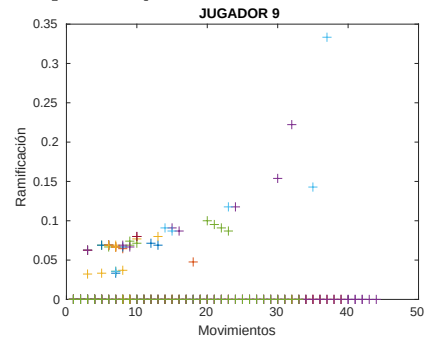
demostrando alta eficiencia en sus jugadas, en la figura 5.9a, el jugador transita por la zona intermedia del grafo, posibilitando visualizar una estrategia debido a su cercanía con la ruta óptima.



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje



(b) Intentos de exploración



(c) Ramificación Jugador 9

Figure 5.9: Trayectorias de solución del Sujeto 9

La figura 5.9b deja ver que el jugador se percata de los errores, evitando la repetición de movimientos conforme avanza en el juego, demostrando consciencia; así optimiza sus jugadas respecto al estado meta. A partir del intento 20 tiene un avance sostenido en su estrategia, interiorizando un patrón

de solución, extendiendo una estrategia que lo conduzca por la ruta óptima y afirmando una secuencia de movimientos al intercalar los colores. En la figura 9c en la métrica de ramificación se aprecia una exploración cercana a la ruta óptima, luego en la zona intermedia hace unas ramificaciones cortas que reducen la distancia a los nodos cercanos, considerando un posible automatización de movimientos.

Demostrando una avance dentro de los esquemas de acción pasando de un conocimiento de identificación reconociendo reglas y el objetivo del juego, elaborando y planificando una posible estrategia de solución con los movimientos óptimos, atendiendo a la experiencia y pericia en los intentos finales. Desde el grafo se puede corroborar como el jugador planifica una estrategia, generando un acercamiento a la ruta óptima.

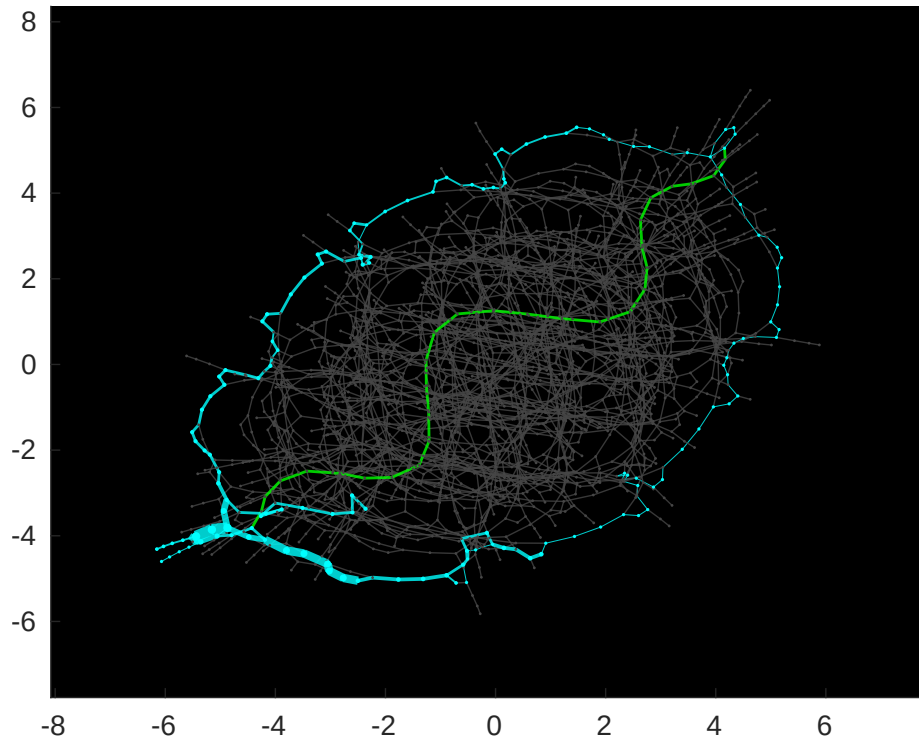
5.10 Estudio de Caso: Estudiante 10

Estudiante de género femenino con doce años de edad del Colegio Cafam, al inicio se nota nerviosa, callada, atenta y analítica, luego de interactuar y solucionar algunas dudas, su proceso cognitivo avanza de manera tranquila. En la exploración del jugador en el espacio del problema en los primeros 8 intentos, cuentan con pocos movimientos, evidenciando la poca comprensión en las reglas del juego, para ello el facilitador debe hacer una intervención a partir de los protocolos verbales que conduzcan a que el jugador avance hacia el objetivo meta.

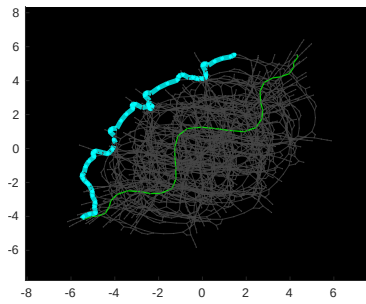
Desde el intento 9, como se aprecia en la figura 10a, el jugador hace una exploración amplia por la parte externa del grafo, logrando transitar hasta la posición meta con la estrategia de desplazar de a una ficha del mismo color. Esta fase de la exploración la ubica en un primer nivel de abstracción donde el jugar ya cuenta con algunas habilidades para relacionar y buscar un posible patrón de solución.

En la figura 10b donde están registrados todos los intentos del jugador, se aprecia que los registros en las trayectorias, tienden a formar una regularidad en el patrón solución al explorar las soluciones por la zona externa a la ruta óptima, tanto al lado izquierdo como al lado derecho.

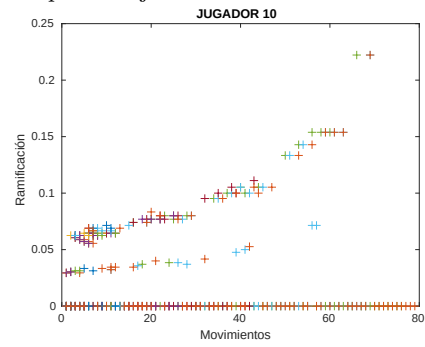
A partir del intento 10 el jugador inicia una fase de reestructuración en función de la ruta óptima, estableciendo una estrategia que lo vaya acercando a los 35 movimientos y le permita transitar por la zona intermedia del grafo. Teniendo en cuenta la figura 10c, se aprecia las diferentes trayectorias de todos los intentos del jugador, donde se resalta una exploración corta en la parte inicial del grafo cerca a la ruta óptima, y prolongando su trayectoria a una ramificación alta en la parte intermedia. Este jugador no logra encontrar una estrategia que le permita encontrar el camino a la ruta óptima, pasando por un nivel de identificación de una posible estrategia y ubicándolo en un nivel de elaboración donde crea patrones de una secuencia, movilizándolo de a una ficha por color.



(a) Grafo trayectoria de aprendizaje.



(b) Intentos de exploración



(c) Ramificación Jugador 10.

Figure 5.10: Trayectorias de solución del Sujeto 10

Capítulo 6

Conclusiones

El trabajo de grado presentado contribuye en la línea de investigación en educación matemática propuesta en el Doctorado Interinstitucional en Educación y la Maestría en Educación en Tecnología. Los modelos computacionales presentados hacen parte de los desarrollos del grupo de investigación. De manera particular, se desarrolló la interfaz gráfica del juego, la cual fue vinculada al servidor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para la recolección y almacenamiento de los datos.

La investigación articula Trayectorias de Aprendizaje, Abstracción Reflexiva y Esquemas Evolutivos. La tendencia de los diez estudiantes analizados es de quince intentos, mientras exploran el espacio del problema, reconocen las reglas y establecen posibles relaciones, sin tener ningún conocimiento formal sobre juegos de transformación. Basados en su experiencia y la apropiación del problema, elaboran, reorganizan y planean una estrategia que optimice la solución, tomándoles aproximadamente quince intentos más. Por último, los estudiantes abstraen el patrón, logrando explicar y representar la solución óptima.

La Trayectoria Real de Aprendizaje refleja la manera de pensar, abstraer y desarrollar el conocimiento. Se identificaron diferencias en la estrategia y el ritmo de cada estudiante, se podría asumir que saltaron etapas pero no lo hicieron, las realizaron dentro del proceso mental de reorganización. El acompañamiento del investigador incide en la persistencia del estudiante, a diferencia de los jugadores en línea donde muchos abandonan sin culminar la tarea.

Las métricas de Ramificación y Buclicidad estiman el aprendizaje en términos de exploración y experiencia de los estudiantes. La ramificación es directamente proporcional a la exploración en relación de cercanía a la ruta óptima. La tendencia fue ramificar en los intentos donde se reconocen las reglas y el objetivo, antes de encontrar el patrón de solución óptimo. Los resultados se observan en el grafo.

La estructura de los grafos, como forma de representación, facilita:

- Comprender por donde transita el estudiante.
- Identificar los puntos críticos y las decisiones tomadas.
- Analizar la transición entre trayectorias.

Las métricas permitieron extraer las características de las trayectorias de aprendizaje respecto a los datos y la representación de las trayectorias mediante los grafos facilitó el análisis de las tendencias.

Capítulo 7

Trabajos Futuros

Durante la realización del presente trabajo de grado surgen ramificaciones que se pueden contemplar, como variaciones o conceptos anexos que pueden complementar la investigación y seguramente se encontrarán resultados con una calidad mucho más alta. A continuación se mencionan una serie de elementos a considerar: Teniendo como insumo el análisis actual, se puede implementar un agente inteligente instantaneo, que basado en los resultados de los movimientos realizados en los puntos críticos, donde las métricas entregan un valor, se genere el andamiaje acorde a la elección.

Se puede observar y analizar la relación entre las trayectorias representadas en el grafo y la dominancia de los hemisferios del cerebro. En relación con el cerebro sería interesante investigar sobre la teoría del color aplicada al proceso cognitivo rojo/azul, blanco/negro, derecha/izquierda. Además de la relación del juego con los estilos de aprendizaje Visual, Auditivo y Kinestésico (VAK). Adicionalmente el andamiaje se puede orientar en este sentido, bien sea en la presentación de las reglas como en la orientación del proceso.

Respecto al proceso cognitivo, relacionado con las trayectorias de aprendizaje, emerge una idea de una espiral cognitiva creciente con el tiempo, análisis penta dimensional 5D, de hilo a tubo, mayor diámetro de las espiras, mayor longitud respecto al tiempo, y un análisis desde las perspectivas. Adicionalmente se puede vincular una fusión de conceptos como en el tetraedro, siendo estos uno de los planos formados.

Se puede pensar en implementar el juego físico con conexión a la interfaz gráfica, la base de datos al sistema de análisis de datos y el grafo como apoyo visual de las rutas y posibles decisiones. Y si fuera posible todo corriendo de manera simultanea e instantanea.

El grafo como waze cognitivo, permite relacionar, los puntos críticos usados como semáforos. Si la representación del grafo se pudiera realizar en físico 3D con bombillos, se podría mostrar al estudiante su evolución.

Si bien se realizaron las grabaciones y desde ahí se logra visualizar en parte los ritmos de juego, se recomienda incluir una marca de tiempo en el juego online para medirlos.

Analizar las representaciones simbólicas (Duval) en la solución de problemas.

References

- Anderson, J. R. (1987). Adquisición de habilidades: compilación de situaciones de problemas con métodos débiles. *Psychological review*(2), 192.
- Azarquiel, G. (1993). Ideas y actividades para trabajar álgebra. *Madrid: Ed Síntesis*.
- Azevedo, R., Cromley, J. G., Winters, F. I., Moos, D. C., & Greene, J. A. (2005). Adaptive human scaffolding facilitates adolescents' self-regulated learning with hypermedia. *Instructional science*, 33(5-6), 381–412.
- Azevedo, R., Moos, D. C., Greene, J. A., Winters, F. I., & Cromley, J. G. (2008). Why is externally-facilitated regulated learning more effective than self-regulated learning with hypermedia? *Educational Technology Research and Development*, 56(1), 45–72.
- Bartlett, F. C., & Bartlett, F. C. (1995). *Remembering: A study in experimental and social psychology*. Cambridge university press.
- Bruner, J. (1978). The role of dialogue in language acquisition. *The child's conception of language*, 241–256.
- Bruner, J. (2004). *Realidad mental y mundos posibles: los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia*. Editorial Gedisa.
- Bruner, J. S. (1977). Early social interaction and language acquisition. *Studies in mother-infant interaction*.
- Campbell, R. L. (2001). Reflecting abstraction in context. *Studies in reflecting abstraction*, 1–27.
- Carretero, M., & Asensio, M. (2014). *Psicología del pensamiento*. Alianza Editorial.
- Clements, D., & Sarama, J. (2015). El aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas a temprana edad. *Gran Bretaña: Learning Tools LLC*.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2004). Learning trajectories in mathematics education. *Mathematical thinking and learning*, 6(2), 81–89.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). Learning trajectories in early mathematics—sequences of acquisition and teaching. *Encyclopedia of language and literacy development*, 1–7.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2014). *Learning and teaching early math: The learning trajectories approach*. Routledge.
- Decroly, O., & Monchamp, E. (1983). *El juego educativo: iniciación a la actividad intelectual y motriz*. Ediciones Morata.
- Deulofeu, J. (2001). *Una recreación matemática: historias, juegos y problemas*.
- Dreyfus, L. R. (1991). Local shifts in relative reinforcement rate and time allocation on concurrent schedules. *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes*, 17(4), 486.
- Dubinsky, E. (1989). Teaching mathematical induction ii. *Journal of Mathematical Behavior*, 8(3), 285–304.

- Dubinsky, E. (2002). Reflective abstraction in advanced mathematical thinking. In *Advanced mathematical thinking* (pp. 95–126). Springer.
- Duncker, K., & Lees, L. S. (1945). On problem-solving. *Psychological monographs*, 58(5), i.
- Edo, M., Deulofeu, J., Badillo, E., & Baeza, M. (2008). Estudio del paralelismo entre las fases de resolución de un juego y las fases de resolución de un problema. *Unión. Revista Iberoamericana de Educación Matemática*, 14, 61–75.
- Ellis, A. B. (2007). A taxonomy for categorizing generalizations: Generalizing actions and reflection generalizations. *The Journal of the Learning Sciences*, 16(2), 221–262.
- Fisher, D., & Frey, N. (2013). Gradual release of responsibility instructional framework. *IRA E-ssentials*, 1–8.
- Flores Moran, O. (2019). *El juego en el desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 5 años*. Universidad Nacional de Tumbes.
- Gardner, H. (1991). The unschooled mind: How children think & how schools should teach.
- Goel, V., & Pirolli, P. (1992). The structure of design problem spaces. *Cognitive science*, 16(3), 395–429.
- Granados, L. F. M. (1998). Línea de inteligencia artificial y procesos de razonamiento. *Tecné Episteme y Didaxis: TED*, 3.
- Huizinga, J. (2020). *Homo ludens*. Editora Perspectiva SA.
- Lester, F. K. (1983). Trends and issues in mathematical problem-solving research. *Acquisition of mathematics concepts and processes*, 229–261.
- Maldonado, G. L., Sanabria, L., Sarmiento, L., & Macias, D. (2004). La comprensión y la inferencia en el estudio de hipertextos con el apoyo de un agente generador de preguntas. grupo tecnice. *Memorias TISE*, 19–28.
- Maldonado Granados, L. F., Ortega del Castillo, N., Ibáñez Ibáñez, J., Sanabria Rodríguez, L. B., & Quintero Suárez, V. J. (2018). Agente de software q y el aprendizaje de modelos conceptuales.
- Marshall, S. P., et al. (1995). *Schemas in problem solving*. Cambridge University Press.
- Mayer, R. E. (1986). *Pensamiento, resolución de problemas y cognición*. Paidós.
- Merchán, F. (1994). El salto de la rana. *SUMA*, 14, 50–59.
- Montealegre, R. (2007). La solución de problemas cognitivos. una reflexión cognitiva sociocultural. *Avances en psicología Latinoamericana*, 25(2), 20–39.
- Newell, A., Simon, H. A., et al. (1972). *Human problem solving* (Vol. 104) (No. 9). Prentice-hall Englewood Cliffs, NJ.
- Palomá Barrera, N. A., et al. (2018). Una trayectoria real del juego la escalera vinculada a hipótesis que potencian el aprendizaje de las funciones desde poblaciones diversas.
- Pea, R. D., & Kurland, D. M. (1984). On the cognitive effects of learning computer programming. *New ideas in psychology*, 2(2), 137–168.
- Piaget, J. (1980). Adaptation and intelligence (s. eames, trans.). *University of Chicago press, Chicago (original published 1974)*.

- Piaget, J. (1991). Introducción a la epistemología genética: El pensamiento matemático. In *Introducción a la epistemología genética: el pensamiento matemático* (pp. 315–315).
- Piaget, J., & Campell, R. L. (2014). *Studies in reflecting abstraction*. Psychology Press.
- Piaget, J., & Duckworth, E. (1970). Genetic epistemology. *American Behavioral Scientist*, 13(3), 459–480.
- Pólya, G. (1945). How to solve it. princeton. *New Jersey: Princeton University*.
- Polya, G. (1957). *How to solve it ny*. Doubleday Anchor Books.
- Pozo, J. I., Pérez, M. d., Domínguez, J., Gómez, M., & Postigo, Y. (1994). La solución de problemas. *Madrid: Santillana*.
- Ratner, N., & Bruner, J. (1978). Games, social exchange and the acquisition of language. *Journal of child language*, 5(3), 391–401.
- Rodriguez, J. J. P., & Guerrero, E. G. (2017). Human-robot scaffolding: A novel perspective to use robots such as learning tools. In *2017 18th international conference on advanced robotics (icar)* (pp. 426–431).
- Rodríguez Molina, L. F. (2016). *Trayectoria hipotética de aprendizaje: Aprendizaje de las operaciones suma y resta en aulas inclusivas con incorporación tecnológica* (Unpublished master's thesis). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Rodriguez Pedraza, G. E., et al. (2018). El juego la escalera como dispositivo para la formulación de patrones aritméticos.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2004). *Inteligencia artificial: un enfoque moderno* (2nd ed.). Pearson Educación, S.A., Madrid.
- Simon, H. A. (1978). Information-processing theory of human problem solving. *Handbook of learning and cognitive processes*, 5, 271–295.
- Simon, H. A., & Newell, A. (1971). Human problem solving: The state of the theory in 1970. *American Psychologist*, 26(2), 145.
- Simon, M. A. (1995). Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective. *Journal for research in mathematics education*, 114–145.
- Simon, M. A., & Tzur, R. (2004). Explicating the role of mathematical tasks in conceptual learning: An elaboration of the hypothetical learning trajectory. *Mathematical thinking and learning*, 6(2), 91–104.
- Simon, M. A., Tzur, R., Heinz, K., & Kinzel, M. (2004). Explicating a mechanism for conceptual learning: Elaborating the construct of reflective abstraction. *Journal for research in mathematics education*, 305–329.
- Smith, M. K., Margaret Schwan y Stein. (1998). Reflexiones sobre la práctica: seleccionar y crear tareas matemáticas: de la investigación a la práctica. *Enseñanza de las matemáticas en la escuela secundaria*(5), 344–350.
- Sriraman, B. (2004). Reflective abstraction, unframes and the formulation of generalizations. *The Journal of Mathematical Behavior*, 23(2), 205–222.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive science*, 12(2), 257–285.
- Sweller, J., & Levine, M. (1982). Effects of goal specificity on means–ends analysis and learning. *Journal of experimental psychology: Learning*,

- memory, and cognition*, 8(5), 463.
- Vargas, O. L., & Martinez, C. H. (2010a). Efecto de un andamiaje para facilitar el aprendizaje autorregulado en ambientes hipermedia. *Revista Colombiana de Educación*(58), 14–39.
- Vargas, O. L., & Martinez, C. H. (2010b). Efecto de un andamiaje para facilitar el aprendizaje autorregulado en ambientes hipermedia. *Revista Colombiana de Educación*, 58, 14–39.
- Vargas, O. L., Martínez, C. H., & Uribe, Á. C. (2012). Logro de aprendizaje en ambientes hipermediales: andamiaje autorregulador y estilo cognitivo. *Revista latinoamericana de psicología*, 44(2), 13–26.
- Vigotski Lev, S. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. *Barcelona: Crítica*.
- Vigotsky, L. S. (1979). Zona de desarrollo próximo: una nueva aproximación. *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona, Grijalbo*.
- Vollmeyer, R., Burns, B. D., & Holyoak, K. J. (1996). The impact of goal specificity on strategy use and the acquisition of problem structure. *Cognitive science*, 20(1), 75–100.
- Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89-100. Retrieved from <https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x> doi: 10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x

Capítulo 8

Anexos



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Análisis de las trayectorias de aprendizaje representadas en el grafo del juego la escalera para comprender el proceso de abstracción reflexiva.

OBJETIVO GENERAL: Proponer un sistema de representación tecnológica basado en la teoría de grafos que contribuya en la comprensión de las trayectorias de aprendizaje basado en el concepto de Abstracción Reflexiva según Simón, (2004).

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES: Lina Paola Liévano Chaparro
Rafael Ricardo Molina Mongui

NOMBRE DEL DIRECTOR: Dr. John Jairo Pérez Rodríguez.

Yo, _____ identificado (a) con cédula de ciudadanía número: _____ de _____ en representación de mi hijo(a) menor de edad autorizo su participación en las actividades, procedimientos de intervención y evaluación de la investigación arriba mencionada, y declaro que:

- La participación de mi hijo(a) en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento, mediante comunicación escrita.
- No recibiré beneficio personal o remuneración de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación.
- Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo la responsabilidad de los investigadores.
- Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los resultados personales no estarán disponibles para terceros.
- Reconozco que la participación en esta investigación no acarrea ningún tipo de riesgo o dificultad física, social, mental o psicológica.
- Me comprometo a proveer información real en cada instancia en que sea solicitada.

Firma: _____

Documento de identidad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

Figure 8.1: Formato Consentimiento Informado.


 UNIVERSIDAD DISTRITAL
 FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Análisis de las trayectorias de aprendizaje representadas en el grafo del juego la escalera para comprender el proceso de abstracción reflexiva.

OBJETIVO GENERAL: Proponer un sistema de representación tecnológica basado en la teoría de grafos que contribuya en la comprensión de las trayectorias de aprendizaje basado en el concepto de Abstracción Reflexiva según Simon, (2004).

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES: Lina Paola Liévano Chaparro
Rafael Ricardo Molina Monguí

NOMBRE DEL DIRECTOR: Dr. John Jairo Páez Rodríguez.

Yo, Marilucy Pajardo S. identificado (a) con cédula de ciudadanía número: 51844538B4 de Bogotá, en representación de mi hijo(a) menor de edad Ma Juliana Rey Pajardo autorizo su participación en las actividades, procedimientos de intervención y evaluación de la investigación arriba mencionada, y declaro que:

- La participación de mi hijo(a) en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento, mediante comunicación escrita.
- No recibiré beneficio personal o remuneración de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación.
- Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo la responsabilidad de los investigadores.
- Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los resultados personales no estarán disponibles para terceros.
- Reconozco que la participación en esta investigación no acarrea ningún tipo de riesgo o dificultad física, social, mental o psicológica.
- Me comprometo a proveer información real en cada instancia en que sea solicitada.

Firma: Marilucy Pajardo S.

Documento de identidad: 51844538B4

Teléfono de contacto: 3138364262

Correo electrónico: marilucyp66@gmail.com

Figure 8.2: Consentimiento jugador 3.


**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

MAESTRIA EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Análisis de las trayectorias de aprendizaje representadas en el grafo del juego la escalera para comprender el proceso de abstracción reflexiva.

OBJETIVO GENERAL: Proponer un sistema de representación tecnológica basado en la teoría de grafos que contribuya en la comprensión de las trayectorias de aprendizaje basado en el concepto de Abstracción Reflexiva según Simon, (2004).

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES: Lina Paola Liévano Chaparro
Rafael Ricardo Molina Mongui

NOMBRE DEL DIRECTOR: Dr. John Jairo Páez Rodríguez.

Yo, Daniel Norberto Sánchez identificado (a) con cédula de ciudadanía número: 80255692 de BOGOTÁ, en representación de mi hijo(a) menor de edad Daniel Sánchez Serrano autorizo su participación en las actividades, procedimientos de intervención y evaluación de la investigación arriba mencionada, y declaro que;

- La participación de mi hijo(a) en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento, mediante comunicación escrita.
- No recibiré beneficio personal o remuneración de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación.
- Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo la responsabilidad de los investigadores.
- Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los resultados personales no estarán disponibles para terceros.
- Reconozco que la participación en esta investigación no acarrea ningún tipo de riesgo o dificultad física, social, mental o psicológica.
- Me comprometo a proveer información real en cada instancia en que sea solicitada.

Firma: Daniel Norberto Sánchez

Documento de identidad: 80.255.690 JJA
Teléfono de contacto: 3186503419
Correo electrónico: DANFOL@GMAIL.COM

Figure 8.3: Consentimiento jugador 4.


**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Análisis de las trayectorias de aprendizaje representadas en el grafo del juego la escalera para comprender el proceso de abstracción reflexiva.

OBJETIVO GENERAL: Proponer un sistema de representación tecnológica basado en la teoría de grafos que contribuya en la comprensión de las trayectorias de aprendizaje basado en el concepto de Abstracción Reflexiva según Simon, (2004).

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES: Lina Paola Liévano Chaparro
Rafael Ricardo Molina Monguí

NOMBRE DEL DIRECTOR: Dr. John Jairo Páez Rodríguez.

Yo, Marcela Romero identificado (a) con cédula de ciudadanía número: 53.063.156 de Bogotá, en representación de mi hijo(a) menor de edad M^{ra} Alejandra María Romero autorizo su participación en las actividades, procedimientos de intervención y evaluación de la investigación arriba mencionada, y declaro que:

- La participación de mi hijo(a) en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento, mediante comunicación escrita.
- No recibiré beneficio personal o remuneración de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación.
- Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo la responsabilidad de los investigadores.
- Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los resultados personales no estarán disponibles para terceros.
- Reconozco que la participación en esta investigación no acarrea ningún tipo de riesgo o dificultad física, social, mental o psicológica.
- Me comprometo a proveer información real en cada instancia en que sea solicitada.

Firma: Marcela Romero

Documento de identidad: 53.063.156 Bta
Teléfono de contacto: 3072880639
Correo electrónico: marce_romero@Icloud.com

Figure 8.4: Consentimiento jugador 5.

Jugador #1																						
Nombre: ANGELA VELANDIA - ID: 625997561024																						
Edad: 13																						
Grado: 8º																						
Colegio: ITIFIDC																						
Género: Femenino																						
Asesor: Tiempo																						
Intento	Movimiento	Estado del juego										Jugabilidad General = Número de Novatientos del Intento/Minuto de Novatientos	Observaciones del Investigador	Conocimiento de identificación		Conocimiento de elaboración		Conocimiento de planificación		Conocimiento de ejecución		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Indicador 1	Indicador 2	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 1	Indicador 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	Realiza gestos o movimientos que expresen el estar pensativo de acuerdo a la situación.	Verbalmente mientras desarrolla el juego realiza expresiones que dan cuenta que el estudiante reconoce la estructura del juego.	Expresa mediante gestos algún tipo emoción que de cuenta del juego y su jugabilidad.	Expresa frases que indican la comprensión del juego y jugabilidad para el juego.	Realiza algún movimiento corporal relativo al desarrollo de solución de las hipótesis.	Expresa verbalmente las estrategias o caminos de solución que logro establecer para la solución del juego.	Expresa mediante lenguaje corporal concentración para desarrollar la estrategia que logro establecer para la solución del juego.	Expresa la generalidad que logro establecer en el desarrollo del juego.	
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0									
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0									
3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0									
4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0									
5	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0									
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0									
7	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0									
8	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0								
9	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0							
10	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0						
11	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0					
12	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0				
13	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0			
14	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0		
15	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	
16	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
17	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8
21	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7
22	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6
23	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5
24	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4
25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3
26	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2
27	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
28	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
29	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
30	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
31	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
32	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
33	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7
34	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
35	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9
36	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
37	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
38	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
39	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
40	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14
41	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
42	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
43	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
44	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18
45	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19
46	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20
47	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
48	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22
49	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23
50	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24
51	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25
52	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26
53	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
54	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28
55	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
56	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30
57	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
58	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
59	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33
60	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34
61	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35
62	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36
63	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37
64	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38
65	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39
66	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40
67	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
68	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42
69	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43
70	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48				

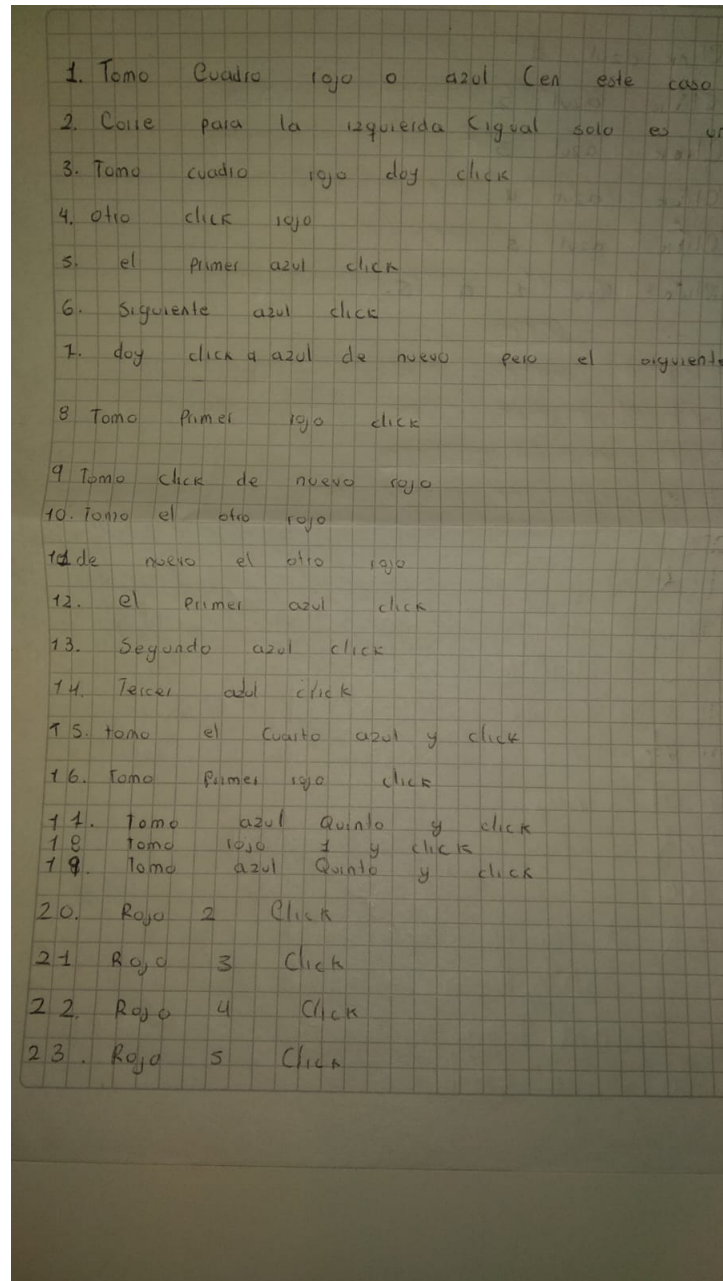


Figure 8.6: Representación jugador 1.

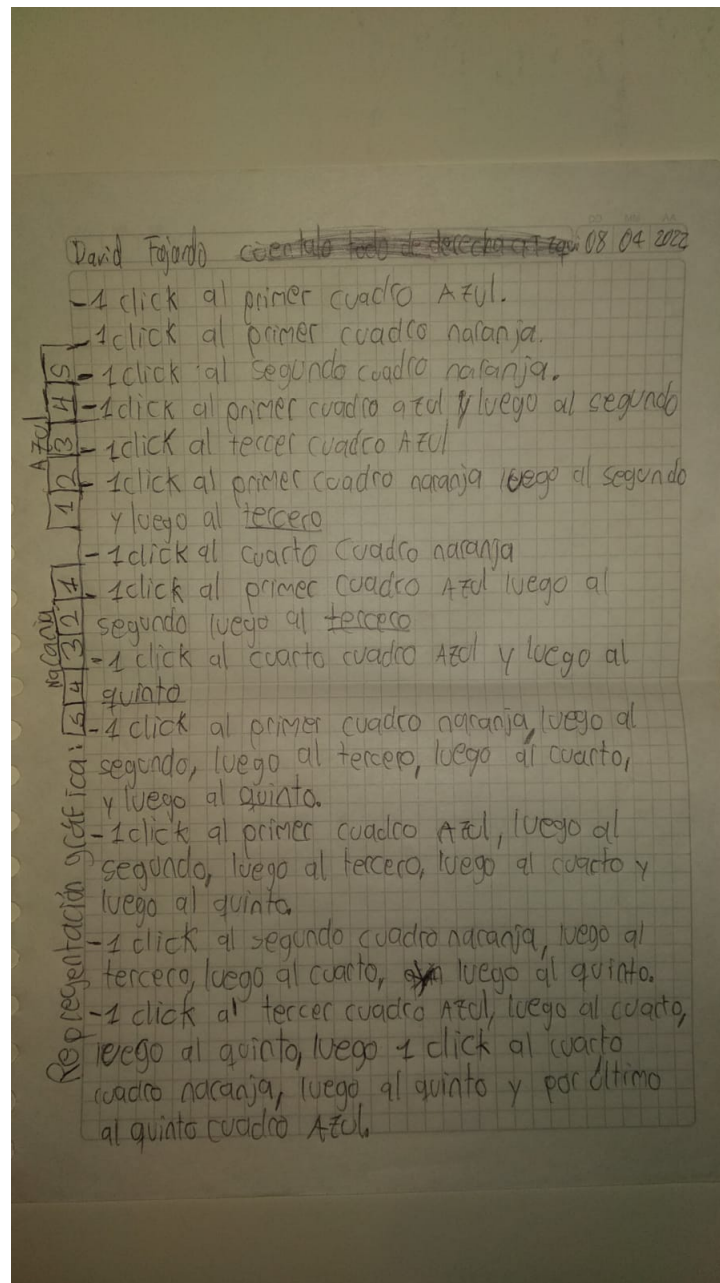


Figure 8.7: Representación jugador 2.

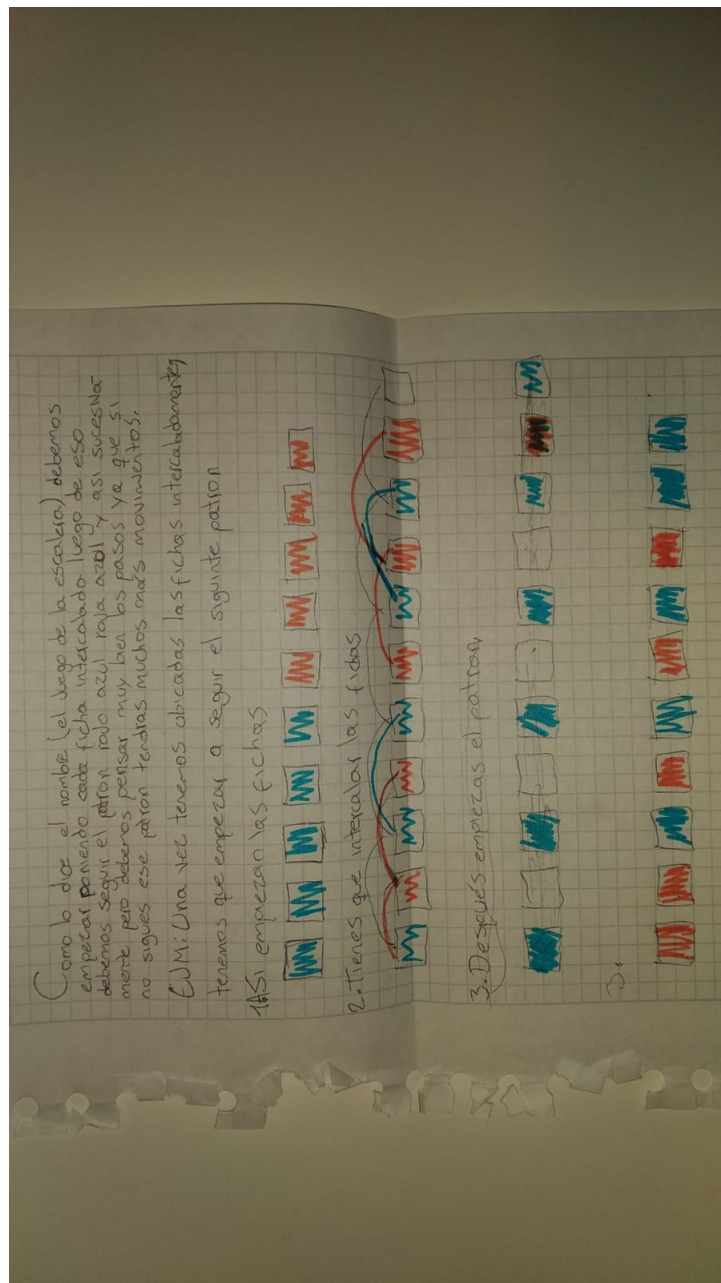


Figure 8.8: Representación jugador 3.

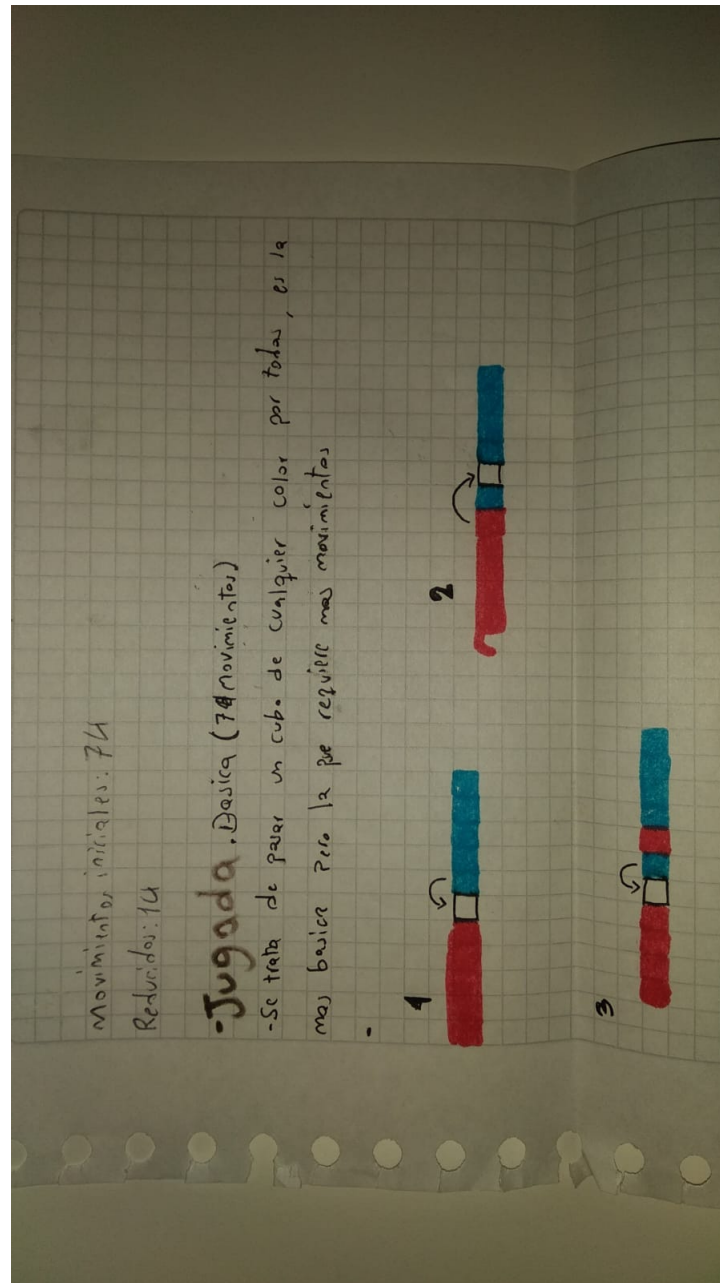


Figure 8.9: Representación jugador 4.



Figure 8.10: Representación jugador 5.